



Đồ án tốt nghiệp -Nhóm 7-Nghĩa, Sơn (bản sửa lỗi và bổ sung)

Đồ án tốt nghiệp (University of Transport and Communications)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH ỨNG
DỤNG AI NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KẾT HỢP THẺ
KHÓA TỪ RFID**

Hà Nội, 1/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH ỨNG
DỤNG AI NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KẾT HỢP THẺ
KHÓA TỪ RFID**

SINH VIÊN THỰC HIỆN

MÃ SINH VIÊN

NGUYỄN HIỆP NGHĨA

191311927

LA VĂN SƠN

191301416

LỚP: Cơ điện tử 1

KHÓA: 60

NGÀNH: Kỹ thuật Cơ điện tử

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS: ĐINH THỊ THANH HUYỀN

Hà Nội, 1/2025

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP

BỘ MÔN: CƠ ĐIỆN TỬ

KHOA: CƠ KHÍ

Họ và tên:

Mã sinh viên:

Nguyễn Hiệp Nghĩa

191311927

La Văn Sơn

191301416

Lớp: Cơ điện tử 1

Khóa: 60

Tên và tóm tắt yêu cầu, nội dung đề tài: **Hệ thống khóa cửa thông minh ứng dụng AI nhận diện khuôn mặt và thẻ khóa từ RFID.**

Số liệu cần thiết chủ yếu để thiết kế:

- Mục đích nghiên cứu và các ứng dụng có thể tìm thấy trong thực tế.
- Các yêu cầu về thiết kế mô hình, khả năng nhận diện khuôn mặt của AI, chức năng hoạt động của thẻ khóa từ RFID và hiệu quả làm việc của hệ thống.
- Các yêu cầu về thông số kỹ thuật của các linh kiện sẽ được sử dụng.

Nội dung của bản thuyết minh, yêu cầu giải thích tính toán của thiết kế tốt nghiệp:

1. Các tài liệu liên quan đến công nghệ nhận diện khuôn mặt, nền tảng OpenCV, công nghệ RFID.
2. Tìm hiểu về Raspberry và Arduino, 2 bộ phận quan trọng nhất của hệ thống.
3. Thiết kế mô hình và lựa chọn, lắp ráp các linh kiện thành mô hình hoàn chỉnh.

4. Các công cụ, phần mềm được sử dụng để xây dựng hệ thống và lập trình, huấn luyện AI nhận diện khuôn mặt.

5. Kết quả thử nghiệm, đánh giá khả năng nhận diện của AI và hiệu suất hoạt động của hệ thống.

6. Kết luận, đánh giá và phương hướng phát triển của đề tài.

Các bản vẽ chính:

- Các bản vẽ thiết kế mô hình, hệ thống điện.
- Các bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ minh họa.

Những yêu cầu bổ sung thêm trong nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp hoặc chuyên đề:

.....

Cán bộ hướng dẫn:

a. Giảng viên của trường: **PGS.TS Đinh Thị Thanh Huyền**

b. Cán bộ ngoài sản xuất:.....

Ngày giao nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp:.....23/9/2024.....

Ngày bắt đầu thiết kế tốt nghiệp:.....23/9/2024.....

TL\HIỆU TRƯỞNG Ngày 23 tháng 9 năm 2024 Đã giao nhiệm vụ TKTN

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Giáo viên hướng dẫn

PGS.TS Đinh T. Thanh Huyền

Đinh T. Thanh Huyền

Đã nhận nhiệm vụ tốt nghiệp

Sinh viên:.....Nguyễn Hiệp Nghĩa-191311927.....

.....La Văn Sơn-191301416.....

Lớp:.....Cơ điện tử 1..... Khóa:.....K60.....

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT.....	9
1.1. Các khái niệm liên quan đến nhận dạng khuôn mặt.....	9
1.1.1 Hệ thống sinh trắc học	9
1.1.2 Hệ thống nhận dạng khuôn mặt	9
1.1.3 Hệ thống xác minh hay xác thực khuôn mặt là gì?.....	9
1.1.4. Những thách thức trong bài toán nhận dạng khuôn mặt.....	10
1.2. Tổng quan về các ứng dụng tương tác người máy (Human computer interactive) liên quan đến khuôn mặt	10
1.3. Các hướng tiếp cận chính trong lĩnh vực nhận dạng khuôn mặt.....	12
1.3.1. Các công trình nghiên cứu về phương pháp nhận dạng và kiểm chứng chất lượng cho một hệ thống nhận dạng khuôn mặt.....	12
1.3.2. Hướng tiếp cận được thử nghiệm trong đồ án.	14
1.4. Nền tảng OpenCV	15
1.4.1. OpenCV là gì?.....	15
1.5 Các công nghệ nhận diện khuôn mặt	19
1.5.1 Haar Cascade Classifier (Supervised learning - AI học về nhận diện và giám sát)	19
1.5.2. Mạng Nơ-ron Sâu (Deep Learning – AI học sâu).....	20
1.5.3. Mạng Nơ-ron Đối kháng Generative (GANs – AI học sâu).....	21

1.5.4. Phát hiện và nhận diện khuôn mặt bằng phương pháp dựa trên Landmark (Dlib, MediaPipe).....	21
1.5.5 Lựa chọn công nghệ phù hợp với dự án.....	22
1.6 Công nghệ nhận diện khuôn mặt Haar Cascade Classifier (Supervised learning - AI học về nhận diện và giám sát)	22
1.6.1 Khái niệm	22
1.6.2 Nguyên lý hoạt động	22
1.6.3 Cách để AI Haar Cascade nhận diện được khuôn mặt người và phân loại các khuôn mặt	24
1.6.4 Các thông số quyết định độ chính xác của AI Haar Cascade	25
1.7. Công nghệ RFID.....	27
1.7.1. Giới thiệu về công nghệ RFID	27
1.7.2. Ưu và nhược điểm của công nghệ RFID	28
1.7.3. Ứng dụng của RFID.....	29
CHƯƠNG 2: CÔNG CỤ, NỀN TẢNG ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH.....	31
2.1. Giới thiệu về Raspberry.....	31
2.1.1. Khái niệm	31
2.1.1. Phần cứng.....	32
2.1.2. Hệ điều hành và phần mềm.....	33
2.2. Tìm hiểu về board lập trình Arduino.....	35
2.2.1. Tổng quan về Arduino.	35

2.2.3. Các loại Arduino phổ biến.	37
2.2.4. Ứng dụng của Arduino.....	38
2.3. Dò tìm khuôn mặt.....	39
2.3.1 Giới thiệu.....	39
2.3.2. Các thách thức trong việc dò tìm khuôn mặt	40
2.3.3. Tiếp cận theo khung nhìn kết hợp mạng nơron	41
2.4. Phương pháp nghiên cứu.....	42
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH VÀ LỰA CHỌN LINH KIỆN.....	43
3.1. Sơ đồ tổng quát.....	43
3.1.1. Sơ đồ mô hình.	43
3.1.2. Sơ đồ khối.	44
3.2. Lựa chọn thiết bị.	45
3.2.1. Máy tính nhúng Raspberry Pi 3 model B.	45
3.2.2. Camera pi.	46
3.2.3. Màn hình cảm ứng 2.8 inch	47
3.2.4. Thẻ nhớ Micro SD 32G.....	48
3.2.5. Arduino nano.....	49
3.2.6. Module RFID RC522 NFC 13.56Mhz.....	50
3.2.7. Thẻ RFID.	51
3.2.9. Công tắc hành trình.	54
3.2.10. Khóa điện từ 12V	55

3.2.8
17

3.2.11.	Module ổn áp 5V USB.....	56
3.2.12.	Nguồn Adapter 9V.....	57
3.2.15.	Nguồn Adapter 12V.....	58
3.3.	Thiết kế phần mềm.....	58
3.3.1.	Sơ đồ kết nối.	59
3.3.2.	Bảng phân công tín hiệu.....	60
3.3.3.	Nguyên lý hoạt động.....	60
3.3.4.	Lưu đồ thuật toán.	61
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM, LẬP TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....		63
4.1.	Cài đặt phần mềm.	63
4.1.1.	Cài đặt Raspberry Pi.	63
4.1.2.	Cài đặt Arduino.....	66
4.2.	Lập trình cho hệ thống.	68
4.2.1.	Lập trình Raspberry	69
4.2.2.	Thử nghiệm nhận dạng và xác thực khuôn mặt.....	70
4.2.2.	<u>Lập trình cho Arduino.....</u>	73
4.3.	Kết quả thực nghiệm.....	74
4.3.1.	Tóm tắt toàn bộ quy trình.....	74
4.3.2.	Kết quả	74
KẾT LUẬN, ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI		75

Kết luận và đánh giá	75
Phương hướng phát triển của đề tài.....	75
TÀI LIỆU THAM KHẢO	77
LỜI CẢM ƠN	78
PHỤ LỤC	79

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: So sánh tác vụ xác minh khuôn mặt và nhận diện khuôn mặt.....	9
Hình 1.2: Mô phỏng hệ thống nhận dạng khuôn mặt.	14
Hình 1.3: Nhận diện khuôn mặt bằng OpenCV.	16
Hình 1.4: Nhận diện biển số xe bằng AI qua Camera.	16
Hình 1.5: Chuẩn đoán y tế bằng AI.....	17
Hình 1.6: Cảnh báo va chạm bằng camera AI.	17
Hình 1.7: Ứng dụng OpenCV vào dựng phim 3D mô phỏng chuyển động.	18
Hình 1.8: Cách thức hoạt động của RFID.....	28
Hình 1.9: Các ứng dụng của RFID trong đời sống và sản xuất.....	29
Hình 2.1: Bo mạch Raspberry Pi bên cạnh iPhone 4.....	31
Hình 2.2: Sơ đồ cấu tạo Raspberry pi.	32
Hình 2.3: Hệ điều hành raspbian.....	34
Hình 2.4: Hệ điều hành Raspbmc.	34
Hình 2.5: Arduino.	35
Hình 2.6: Cấu tạo của Arduino	36
Hình 3.1: Sơ đồ tổng quát mô hình hệ thống của thông minh.....	43
Hình 3.2: Sơ đồ khối.	44
Hình 3.3: Raspberry Pi 3.....	45
Hình 3.4: Camera pi.	46
Hình 3.5: Màn hình cảm ứng 2.8 inch.	47
Hình 3.6: Thẻ nhớ 32G.....	48
Hình 3.6: Arduino Nano.....	49

Hình 3.7: Module RFID RC522.....	50
Hình 3.8: Thẻ RFID.	51
Hình 3.9: Module Realy.....	52
Hình 3.10: Công tắc hành trình.	54
Hình 3.11: Khóa điện 12VDC.....	55
Hình 3.12: Module ổn áp 5V USB.....	56
Hình 3.13: Nguồn Adapter 9VDC.	57
Hình 3.14: Nguồn Adapter 12V.....	58
Hình 3.15: Sơ đồ kết nối.	59
Hình 3.16: Lưu đồ thuật toán.	61
Hình 3.18: Mô hình sản phẩm sau khi hoàn thiện lắp đặt.....	62
Hình 4.1: Thẻ SD lưu trữ hệ điều hành cho Raspberry.....	63
Hình 4.2: Cài đặt Advanced IP Scanner.....	64
Hình 4.3: Quét dò tìm IP của Raspberry.....	64
Hình 4.4: Kết nối máy tính với Raspberry.....	65
Hình 4.5: Giao diện Raspberry Pi.	65
Hình 4.6: Tải và cài đặt Arduino.....	66
Hình 4.7: Mã thẻ từ RFID.	68
Hình 4.8: Lấy dữ liệu khuôn mặt.	70
Hình 4.9: Thư mục dataSet để lưu trữ ảnh.....	71
Hình 4.10: Xác thực khuôn mặt.	72
Hình 4.11: Code Arduino.....	73

MỞ ĐẦU

Với sự phát triển của xã hội hiện đại, ai trong số chúng ta cũng cần có những giải pháp bảo vệ tài sản trong nhà riêng, trong những phòng thí nghiệm, những kho lưu trữ có giá trị cao bằng các thiết bị như khoá cửa, thiết bị cảnh báo chống trộm hay camera giám sát nhưng có lẽ thiết bị được sử dụng nhiều nhất vẫn chính là khoá cửa. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại khoá cửa nhưng hầu hết là loại khoá cơ khí thông thường hoặc khoá bảo mật 1 lớp, các loại khoá này thường gặp vấn đề do cơ cấu cơ khí phức tạp, dễ hỏng hóc; phiền phức gặp phải khi khoá bị hỏng hoặc làm mất chìa khoá; tính bảo mật không cao, dễ dàng bị can thiệp và phá khoá bởi các loại chìa khoá đa năng. Chính vì vậy mà chúng ta cần có một giải pháp bảo mật thông minh và an toàn hơn.

Trong những năm gần đây, các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển và được đánh giá cao. Một lĩnh vực đang được quan tâm của trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra các ứng dụng thông minh, có tính người đó là nhận dạng. Đối tượng cho việc nghiên cứu nhận dạng cũng rất phong phú và đa dạng, từ hình ảnh, vân tay, biển số xe, ...và đặc biệt là khuôn mặt. Khuôn mặt đóng vai trò quan trọng trong quá trình giao tiếp giữa người với người, và cũng mang một lượng thông tin giàu có, các AI nhận diện dựa vào những dữ liệu trên có thể xác định giới tính, tuổi tác, trạng thái cảm xúc, ... hơn nữa còn có thể khảo sát những chuyển động phức tạp của các đường nét trên khuôn mặt và dự đoán xem người đó đang nói gì. Đây là đặc điểm mang tính ứng dụng lớn nhất của công nghệ AI nhận diện khuôn mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo mật.

Do đó chúng em chọn đề tài “Hệ thống khoá cửa thông minh ứng dụng AI nhận diện khuôn mặt và thẻ khoá từ RFID” như 1 giải pháp bảo mật 2 lớp hữu hiệu và khó can thiệp hơn nhằm nâng cao mức độ bảo mật và khả năng bảo vệ tài sản tối ưu hơn cho người sử dụng.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT

1.1. Các khái niệm liên quan đến nhận dạng khuôn mặt

1.1.1 Hệ thống sinh trắc học

Hệ thống sinh trắc học là một hệ thống được thiết kế để xác minh và nhận dạng một người dựa vào những đặc trưng sinh học duy nhất của người đó.

1.1.2 Hệ thống nhận dạng khuôn mặt

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt là một hệ thống được thiết kế để tìm thông tin của một người. Kỹ thuật nhận dạng là kiểm tra sự phù hợp dựa trên phép so sánh từ một đến nhiều, cụ thể là tìm ra một người là ai trong số những người đã được lưu trữ trong hệ thống dựa vào thông tin khuôn mặt.

1.1.3 Hệ thống xác minh hay xác thực khuôn mặt là gì?

Hệ thống xác minh/xác thực khuôn mặt là một hệ thống được thiết kế để xác minh thông tin của một người. Kỹ thuật xác minh là kiểm tra sự phù hợp trên phép so sánh một-một, cụ thể là đối chiếu thông tin mới nhận về một người với thông tin đã lưu trữ về người này có khớp hay không dựa trên thông tin khuôn mặt.



Hình 1.1: So sánh tác vụ xác minh khuôn mặt và nhận diện khuôn mặt.

1.1.4. Những thách thức trong bài toán nhận dạng khuôn mặt

Những biến đổi quá lớn giữa các ảnh khuôn mặt khác nhau từ một người cần nhận dạng gồm trạng thái cảm xúc trên khuôn mặt, ánh sáng, và các thay đổi vị trí của khuôn mặt, ...vv... Giới hạn về số ảnh cần thiết cho việc nhận dạng, tập học không thể bao quát được tất cả các biến đổi có thể có trên khuôn mặt của một người cần nhận dạng trong thế giới thực.

1.2. Tổng quan về các ứng dụng tương tác người máy (Human computer interactive) liên quan đến khuôn mặt

Từ những năm 1990 trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển như vũ bão của các ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp chế tạo điện tử. Tuy nhiên hiện nay các thiết bị điện tử cao cấp như máy ảnh số, camera kỹ thuật số, và nhiều sản phẩm khác dường như chỉ phù hợp cho các phòng thí nghiệm, các công ty sản xuất kinh doanh, thương mại, tài chính, ngân hàng, ... Trong thời gian không xa từ 3 đến 10 năm nữa, chi phí cho các thiết bị này sẽ giảm đáng kể. Khi đó sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu về thị giác máy tính, đồng thời sẽ có nhiều ứng dụng trong giao tiếp giữa người với máy tính mà trong đó hệ thống nhận dạng mặt người đóng một vai trò không nhỏ. Dưới đây là liệt kê một số ứng dụng.

- Các ứng dụng chuyên biệt cho ngành hàng không.
 - Đảm bảo sự truy cập và tính hợp lệ trong công việc cho từng nhân viên: Mỗi nhân viên làm việc tại cảng hàng không cũng như nhân viên phi hành đoàn được cung cấp quyền truy cập để đến vị trí làm việc. Làm thế nào để xác minh nhân viên này vào đúng khu vực làm việc hay không?
 - Làm sao để đảm bảo trong số những hành khách không có sự trà trộn của một số kẻ khủng bố/tội phạm quốc gia/ quốc tế?
- Bảo vệ trẻ em ở nhà trẻ từ bọn bắt cóc.
 - Quy định rằng, chỉ có những nhân viên của nhà trẻ mới được phép dẫn trẻ em ra ngoài và trao tận tay cho bố mẹ đón về. Nhưng trong xã hội cũng có một

số trường hợp giả danh nhân viên để bắt cóc trẻ em với mục đích xấu. Làm thế nào để ngăn chặn hành vi xấu này?

➤ Nhận dạng khuôn mặt được sử dụng kèm với thẻ quy cập.

- Trong các nước phát triển, hầu như mọi người dân đều dùng thẻ tín dụng để mua bán, rút tiền, trao đổi hàng hóa. Điều này rất nguy hiểm khi thẻ truy cập này bị người khác nhặt được hay biết được mật khẩu của sở hữu thẻ này? Làm cách nào có thể bảo đảm an toàn nhất?
- Có thể dùng song mật khẩu: Có nghĩa sử dụng khuôn mặt như là một mật khẩu thứ hai để truy cập vào hệ thống cùng với thông tin từ card truy cập. Để rút được tiền:
 - Đưa thẻ vào hệ thống
 - Đưa khuôn mặt vào để nhận dạng
 - Xác minh người này có phải là chủ sở hữu của thẻ hay không?
 - Nếu khớp thì hệ thống cho rút tiền
 - Nếu không thì hệ thống không cho rút tiền.

➤ Kinh doanh thương mại điện tử.

Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, nhiều hình thức kinh doanh thương mại xuất hiện, đặc biệt là thương mại điện tử. Việc buôn bán và trao đổi giữa hai bên đối tác không cần diễn ra trực tiếp (mặt đối mặt), mà chỉ cần qua mạng với hình ảnh của người đại diện. Tuy nhiên bên cạnh đó sẽ có nhiều mặt tiêu cực trên hình thức kinh doanh này, đó là các vụ lừa đảo, giả mạo, giả danh ..vv.. Làm sao để biết được đối tác của mình là thật hay giả?

➤ Ngăn chặn việc xuất/nhập cảnh bất hợp pháp.

- Một số người không được xuất/nhập cảnh vào nước, song họ cố tình khai gian giấy tờ để xuất/nhập cảnh bất hợp pháp. Làm sao để ngăn chặn được sự gian lận này?

➤ Lấn dấn vết đi tìm kẻ khủng bố.

- Từ những bức ảnh số hay những đoạn video số đã được ghi lại tự động về hiện trường trước khi vụ khủng bố xảy ra. Cần nhận dạng những đối tượng khả nghi của vụ khủng bố này?
- Hệ thống giám sát công nhân và chấm công tự động.
 - Hiện nay trong các khu công nghiệp hay những công ty sản xuất lớn có hàng ngàn công nhân vào ra mỗi ngày nên việc giám sát kẻ gian vào công ty cũng như công việc chấm công rất phức tạp. Vậy làm thế nào để nhận ra từng nhân viên của công ty.

1.3. Các hướng tiếp cận chính trong lĩnh vực nhận dạng khuôn mặt

1.3.1. Các công trình nghiên cứu về phương pháp nhận dạng và kiểm chứng chất lượng cho một hệ thống nhận dạng khuôn mặt



Bài toán nhận dạng khuôn mặt cần xác định hai vấn đề chính: dùng thông tin nào để nhận dạng: chân mày, cặp mắt, mũi, môi, tai, hay kết hợp các thông tin trên. Và dùng phương pháp nào để huấn luyện cho máy nhận dạng dùng nguồn thông tin đó. Nhận dạng khuôn mặt trên máy tính đã trải qua nhiều bước thăng trầm với các kết quả như sau:

- Wenyi Zhao, Arvindh Krishnaswamy, Rama Chellappa, Danie L. Swets, John Weng (1998) sử dụng phương pháp PCA (phân tích thành phần chính) kết hợp LDA (phân tích độc lập tuyến tính).

Bước 1: Chiếu ảnh khuôn mặt từ không gian ảnh thô sang không gian các không gian khuôn mặt (Mỗi lớp khuôn mặt được nhận dạng sẽ được mô hình hóa bằng một không gian khuôn mặt) dùng PCA.

Bước 2: Sử dụng phương pháp LDA để tạo bộ phân loại tuyến tính có khả năng phân lớp các lớp khuôn mặt.

- Emmanuel Viennet và Francoise Fogelman Soulie (1998), sử dụng phương pháp mạng neural nhân tạo để xử lý và nhận dạng khuôn mặt.
- Kazunori Okada, Johannes Steffens, Thomas Maurer, Hai Hong, Egor Elagin, Hartmut Neven và Christoph (1998), nhận dạng khuôn mặt dựa vào sóng Gabor và phương pháp phù hợp đồ thị bó. Với ý tưởng dùng đồ thị để biểu diễn khuôn mặt, ảnh khuôn mặt được đánh dấu tại các vị trí đã được xác định trước trên khuôn mặt, gọi các vị trí này chính là các vị trí chuẩn. Khi thực hiện thao tác so khớp đồ thị với một ảnh, các điểm chuẩn (Jets) sẽ trích ra từ ảnh và so sánh các điểm chuẩn này với tất cả các điểm chuẩn tương ứng trong các đồ thị khác nhau, và đồ thị nào phù hợp nhất với ảnh sẽ được chọn.
- Jeffrey Huang, Chengjun Liu, và Harry Wechsler (1998), đề xuất thuật toán căn cứ trên tính tiến hóa (Evolutionary computation) và di truyền (Genetic) cho các tác vụ nhận dạng khuôn mặt. Đối với cách tiếp cận này, hai mắt sẽ được dò tìm trước tiên và thông tin này được xem là vết để quan sát khuôn mặt, trình xử lý dò tiếp mắt bằng cách sử dụng một thuật toán lai để kết hợp thao tác học và tiến hóa trong quá trình học.
- Ara V. Nefian và Monson H. Hayes III (1998) trình bày hướng tiếp cận theo mô hình mô hình Markov ẩn (HMM) trong đó ảnh mẫu khuôn mặt được lượng hóa thành chuỗi quan sát trên khuôn mặt theo quan niệm dựa trên thứ tự xuất hiện các đặc trưng khuôn mặt {hai chân mày, hai lông mi, mũi, miệng,

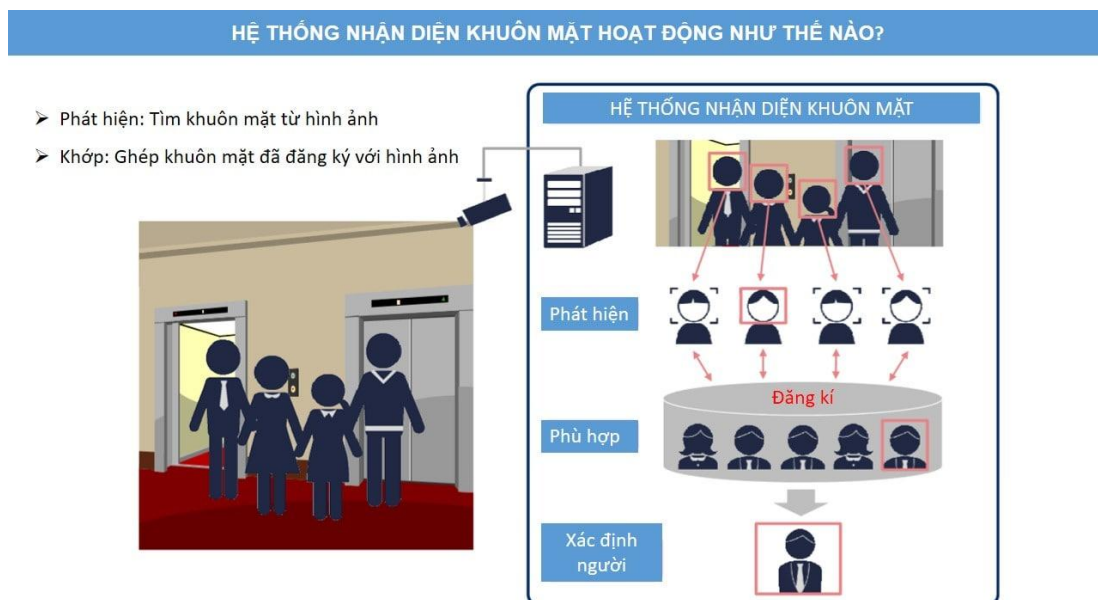
cầm}. Trong chuỗi quan sát đó, mỗi quan sát lại là một vector nhiều chiều và mỗi vector quan sát này được sử dụng để đặc trưng cho mỗi trạng thái trong chuỗi trạng thái của HMM. Mỗi người được ước lượng bằng một mô hình của HMM.

- Guodong Guo, Stan Z.Li, Kap Luk Chan (17 January 2001), dùng phương pháp SVM để nhận dạng khuôn mặt. Sử dụng chiến lược kết hợp nhiều bộ phân loại nhị phân để xây dựng bộ phân loại SVM đa lớp.

1.3.2. Hướng tiếp cận được thử nghiệm trong đồ án

Trong đề tài này, nhóm sinh viên đã dựa trên nền tảng OpenCV để tiến hành nghiên cứu phương pháp nhận diện và xác thực khuôn mặt của AI:

- Thử nghiệm hai phương pháp nhận dạng: SVM và HMM. Hai phương pháp: PCA (phân tích thành phần chính) và DCT (biến đổi Cosine rời rạc) để rút ra các vector đặc trưng làm đầu vào cho hai bộ nhận dạng trên.
- Việc cô lập khuôn mặt trong ảnh đầu vào (ảnh chứa khuôn mặt) được thực hiện với phương pháp dò tìm khuôn mặt trong ảnh dùng mạng neural. Sơ đồ hệ thống nhận dạng khuôn mặt được minh họa trong hình sau:



Hình 1.2: Mô phỏng hệ thống nhận dạng khuôn mặt.

1.4. Nền tảng OpenCV



1.4.1. OpenCV là gì?

OpenCV (viết tắt của Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở chuyên dùng trong xử lý ảnh và thị giác máy tính. Công nghệ cung cấp các công cụ và thư viện để phân tích và xử lý ảnh, video từ việc xác định các đối tượng trong ảnh đến việc nhận diện khuôn mặt hoặc theo dõi chuyển động khác.

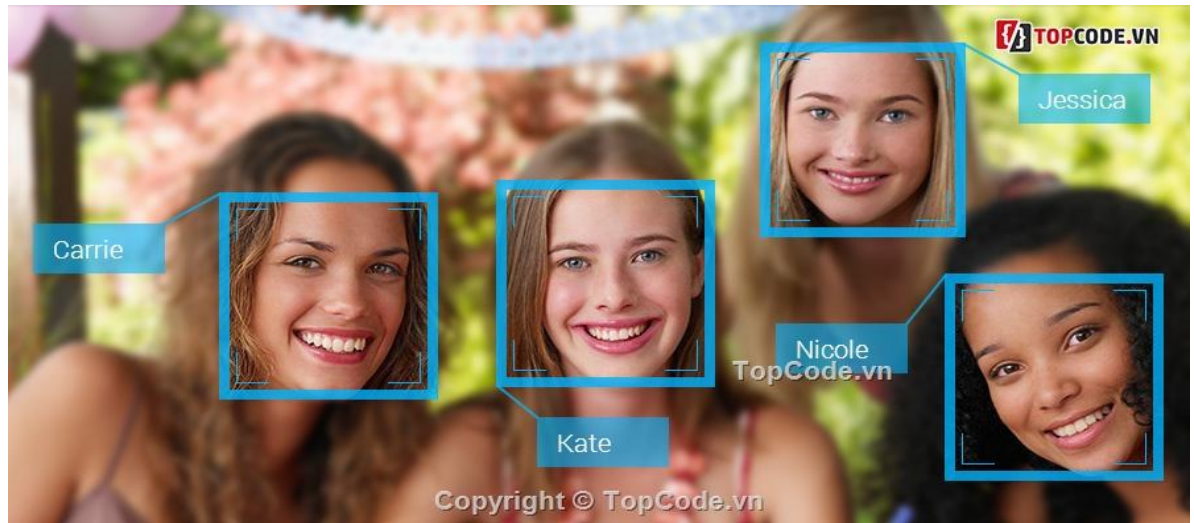
Ban đầu được phát triển bởi Intel, sau đó được hỗ trợ bởi Willow Garage và Itseez (sau đó được Intel mua lại), OpenCv là 1 thư viện đa nền tảng và được cấp phép dưới dạng phần mềm miễn phí và mã nguồn mở theo Giấy phép Apache 2. Bắt đầu từ năm 2011, OpenCV có tính năng tăng tốc GPU cho các hoạt động thời gian thực.

OpenCV được hỗ trợ trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C++, Python, Java và MATLAB. Điều này cho phép các nhà phát triển sử dụng OpenCV trong nhiều môi trường lập trình khác nhau, tùy theo sở thích cũng như yêu cầu cụ thể của dự án.

1.4.2. Khả năng ứng dụng của OpenCV

- Nhận diện khuôn mặt:

OpenCV cung cấp các thuật toán mạnh mẽ để nhận diện và phân tích khuôn mặt trong ảnh, video. Công nghệ sẽ được sử dụng trong các ứng dụng nhận diện khuôn mặt tự động, nhận dạng người dùng và các hệ thống an ninh.



Hình 1.3: Nhận diện khuôn mặt bằng OpenCV.

- Xác định đối tượng

OpenCV cung cấp các công cụ để xác định và phân tích các đối tượng trong ảnh, video. Công cụ đã trở thành một phần quan trọng của các ứng dụng như theo dõi vật thể, nhận diện biển số xe và quản lý hàng hóa.



Hình 1.4: Nhận diện biển số xe bằng AI qua Camera.

- Xử lý ảnh y tế

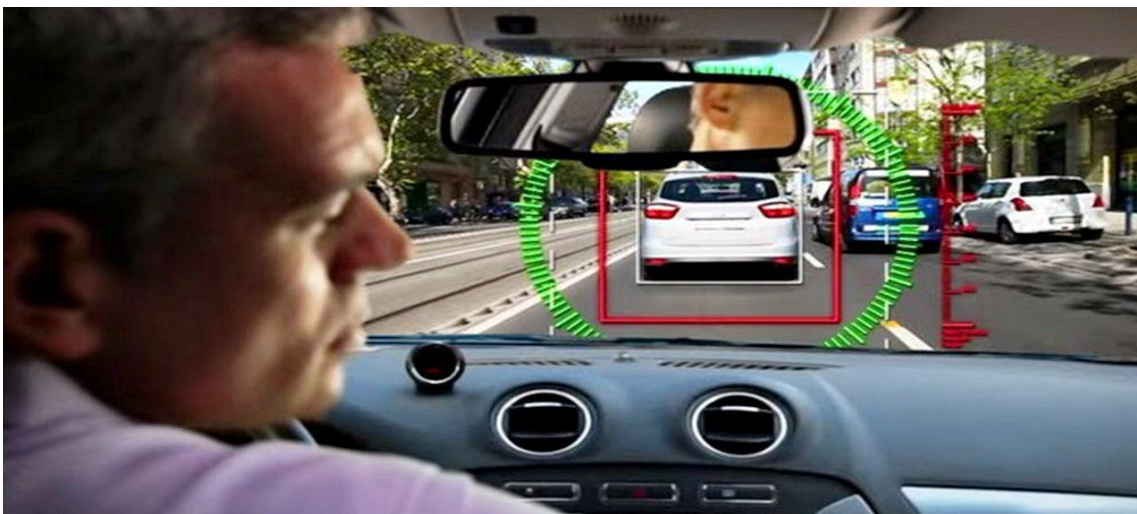
Công nghệ OpenCV còn được sử dụng để phân tích và xử lý hình ảnh y tế. Một số hoạt động tiêu biểu bao gồm việc phát hiện và phân tích các dấu hiệu bất thường trong hình ảnh y khoa, tạo ảnh MRI. Nền tảng được tích hợp với nhiều ứng dụng khác trong lĩnh vực y tế.



Hình 1.5: Chuẩn đoán y tế bằng AI.

- Thị giác công nghệ

OpenCV có nhiều tiện ích dùng để xây dựng các hệ thống thị giác máy tính cho robot và xe tự động. Những tính năng thường gặp chính là: nhận diện đường, dự đoán chuyển động, tránh va chạm.

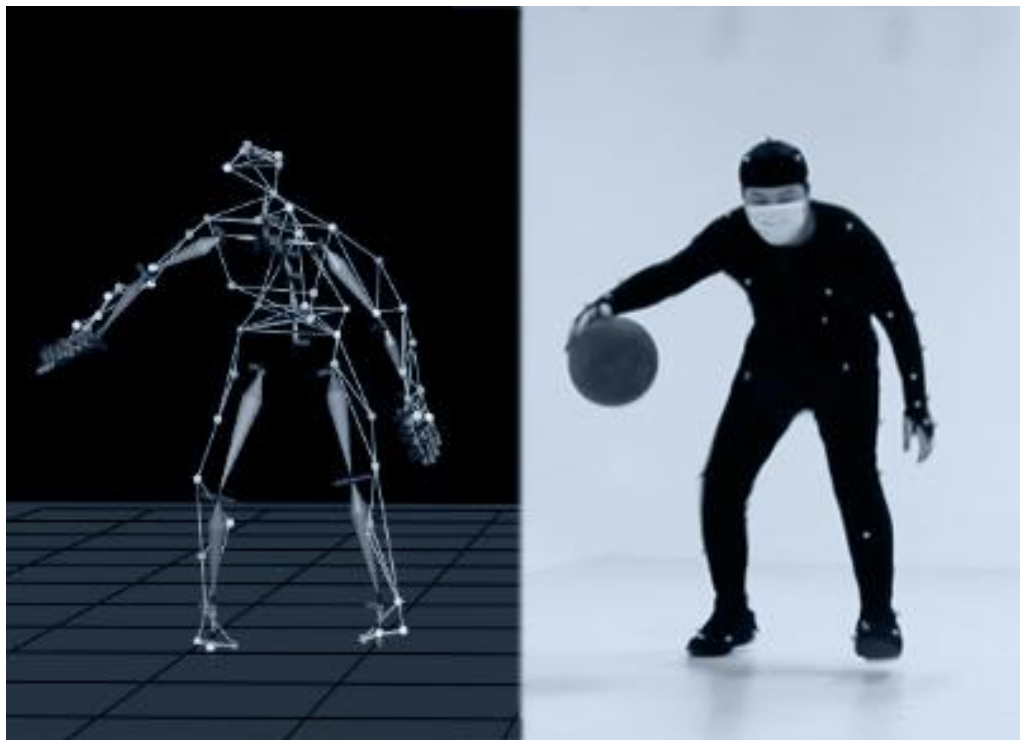


Hình 1.6: Cảnh báo va chạm bằng camera AI.

- Xử lý video

OpenCV và thư viện liên quan được tích hợp để xử lý, phân tích video theo yêu cầu. Tiện ích có khả năng trích xuất thông tin từ video, phát hiện chuyển động và phân tích hành vi. Từ đó cho thấy OpenCV có rất nhiều ứng dụng trong lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý ảnh.

- Phim – dựng hình 3D từ chuyển động



Hình 1.7: Ứng dụng OpenCV vào dựng phim 3D mô phỏng chuyển động.

OpenCV cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho việc phân tích và xử lý video, bao gồm cả việc tạo ra các ứng dụng 3D từ chuyển động. Trong lĩnh vực phim ảnh, OpenCV giúp người dùng xây dựng các ứng dụng tạo hình ảnh 3D từ chuyển động trong video.

Một số tính năng của công cụ này chính là:

- Xác định chuyển động: OpenCV cung cấp các thuật toán để phát hiện và theo dõi chuyển động của các đối tượng trong video. Điều này giúp người dùng thu thập thông tin về chuyển động trong không gian 3D.

- Xây dựng điểm ảnh 3D: Sử dụng thông tin về chuyển động, OpenCV dễ dàng xây dựng các điểm ảnh 3D từ video dựa trên sự thay đổi vị trí, hình dạng của các đối tượng trong khung hình.
- Tạo độ sâu và hiệu ứng 3D: OpenCV được sử dụng để xử lý thông tin từ video và tạo ra các hiệu ứng 3D. Những tiện ích cơ bản chính là tạo ra đồ họa 3D từ chuyển động, tạo ra các hiệu ứng sâu 3D trong video.

➤ **Một số ứng dụng nổi bật của OpenCv trong thực tế:**

- Vẽ bản đồ vệ tinh
- Hỗ trợ xử lý hình ảnh y tế
- Phân tích đối tượng
- Hệ thống camera an ninh, giám sát và phát hiện xâm nhập
- Hệ thống giám sát và an toàn tự động
- Kiểm tra AI sản xuất
- Hiệu chỉnh máy ảnh
- Xe không người lái và Robot

1.5 Các công nghệ nhận diện khuôn mặt

1.5.1 Haar Cascade Classifier (Supervised learning - AI học về nhận diện và giám sát)

➤ **Ưu điểm:**

- Dễ tiếp cận: Công nghệ này rất dễ tiếp cận và có sẵn trong các thư viện mã nguồn mở như OpenCV, giúp người dùng có thể bắt đầu ngay lập tức mà không cần kiến thức chuyên sâu về AI.
- Nhanh và hiệu quả: Haar Cascade rất nhanh và có thể thực hiện nhận diện trong thời gian thực, đặc biệt trên phần cứng ít mạnh.
- Dễ sử dụng: Các thư viện như OpenCV đã cung cấp sẵn các mô hình Haar Cascade, dễ dàng tích hợp vào ứng dụng.

- Tiết kiệm tài nguyên: Không yêu cầu phần cứng mạnh mẽ, hoạt động tốt trên các hệ thống ít tài nguyên như Raspberry Pi.

➤ **Nhược điểm:**

- Độ chính xác thấp hơn: Khi so với các phương pháp hiện đại hơn, Haar Cascade có độ chính xác và khả năng nhận diện thấp hơn, đặc biệt trong các điều kiện ánh sáng phức tạp hoặc góc nhìn không thuận lợi.
- Không hoạt động tốt với các biến thể khuôn mặt: Nhận diện có thể gặp khó khăn với các khuôn mặt thay đổi ánh sáng hoặc các yếu tố như kính che mắt, mũ che trán.

1.5.2. Mạng Nơ-ron Sâu (Deep Learning – AI học sâu)

➤ **Ưu điểm:**

- Độ chính xác cao: Các mô hình học sâu như CNN (Convolutional Neural Networks) mang lại độ chính xác rất cao trong việc nhận diện khuôn mặt, ngay cả khi khuôn mặt bị che khuất hoặc có các biến thể phức tạp (như ánh sáng, góc nhìn, hoặc trang phục).
- Khả năng nhận diện trong điều kiện thực tế: Các mô hình deep learning có thể xử lý các tình huống phức tạp như khuôn mặt nhiều góc, trong môi trường thiếu sáng, hoặc khi có nhiều người.

➤ **Nhược điểm:**

- Yêu cầu tài nguyên tính toán cao: Việc huấn luyện và chạy các mô hình deep learning đòi hỏi phần cứng mạnh mẽ, đặc biệt là GPU.
- Thời gian huấn luyện lâu: Huấn luyện mô hình deep learning yêu cầu rất nhiều dữ liệu và thời gian tính toán, điều này có thể tốn kém và phức tạp.
- Cần một số kiến thức chuyên sâu về lập trình AI.

1.5.3. Mạng Nơ-ron Đối kháng Generative (GANs – AI học sâu)

➤ Ưu điểm:

- Chất lượng nhận diện cao: GANs có thể tạo ra các mô hình khuôn mặt rất chân thực và cải thiện chất lượng nhận diện, nhất là trong các tình huống môi trường khó khăn.
- Có thể tạo dữ liệu huấn luyện: GANs có thể tạo ra các khuôn mặt giả để mở rộng bộ dữ liệu huấn luyện, giúp cải thiện độ chính xác của mô hình.

➤ Nhược điểm:

- Phức tạp và yêu cầu tài nguyên tính toán mạnh: Việc huấn luyện GANs rất tốn kém và yêu cầu các mô hình phức tạp.
- Rủi ro về đạo đức: GANs có thể tạo ra khuôn mặt giả, dẫn đến lo ngại về việc sử dụng công nghệ này cho các mục đích xấu (deepfake).
- GANs khá phức tạp và yêu cầu kiến thức chuyên sâu về AI

1.5.4. Phát hiện và nhận diện khuôn mặt bằng phương pháp dựa trên Landmark (Dlib, MediaPipe)

➤ Ưu điểm:

- Độ chính xác cao và nhanh: Dlib và MediaPipe cung cấp các mô hình nhanh và chính xác để nhận diện khuôn mặt, đặc biệt là trong các tình huống nhận diện theo điểm đặc trưng (landmarks).
- Nhận diện 3D và cảm biến chuyển động: Các phương pháp này cũng có thể nhận diện các đặc điểm 3D của khuôn mặt.

➤ Nhược điểm:

- Cần phải cấu hình đúng: Mặc dù dễ sử dụng, nhưng đôi khi vẫn yêu cầu cấu hình và tối ưu hóa cho các tình huống cụ thể.

1.5.5 Lựa chọn công nghệ phù hợp với dự án

Công nghệ nhận diện khuôn mặt với các mô hình Deep learning và GANs yêu cầu nguồn tài nguyên lớn kiến thức sâu về AI không phù hợp với dự án, những công nghệ này sẽ phù hợp với những dự án lớn yêu cầu độ chính xác cao.

Công nghệ Phát hiện và Nhận diện Khuôn mặt bằng Phương pháp Dựa trên Landmark (Dlib, MediaPipe) tuy không yêu cầu nguồn tài nguyên lớn nhưng cũng không thể quá thấp và yêu cầu tối ưu cao, với thiết bị đơn giản như Máy tính Raspberry PI ta sử dụng trong dự án thì chưa đủ tối ưu để đáp ứng được.

Suy ra với tài nguyên mà dự án đang có công nghệ Haar Cascade Classifier sẽ phù hợp nhất với dự án, có thể khắc phục nhược điểm khó xử lý với hình ảnh thiếu sáng bằng ảnh từ camera hồng ngoại chụp đêm hoặc đơn giản là cung cấp các nguồn sáng đầy đủ bằng những thiết bị chiếu sáng. Công nghệ được tích hợp với khóa cửa tự động nên ta sẽ kết hợp với quét thẻ RFID để tăng cường mức độ bảo mật.

1.6 Công nghệ nhận diện khuôn mặt Haar Cascade Classifier (Supervised learning - AI học về nhận diện và giám sát)

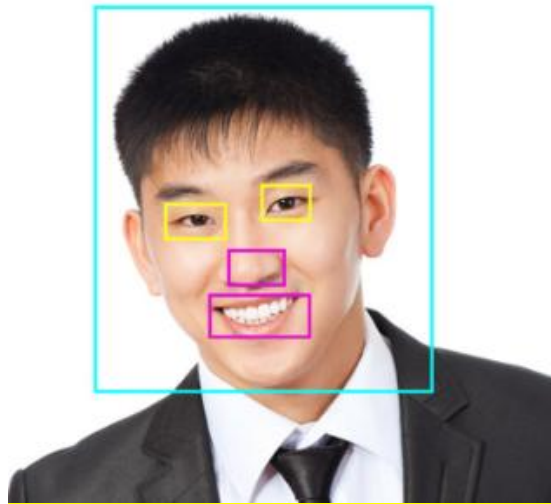
1.6.1 Khái niệm

Haar Cascade Classifier là một thuật toán AI được cung cấp sẵn trong thư viện OpenCV. Haar Cascade là một phương pháp nhận diện đối tượng trong hình ảnh, được phát triển bởi Paul Viola và Michael Jones vào năm 2001. Đây là một trong những thuật toán phổ biến và hiệu quả được sử dụng để nhận diện các đối tượng, đặc biệt là trong nhận diện khuôn mặt. Haar Cascade hoạt động dựa trên các đặc trưng Haar-like và phương pháp phân loại theo kiểu cascade, giúp xử lý nhanh và chính xác.

1.6.2 Nguyên lý hoạt động

a. Haar-like features

- Haar Cascade sử dụng các Haar-like features, là các đặc trưng đơn giản giúp phân biệt các đối tượng trong ảnh.
- Các đặc trưng này dựa trên sự khác biệt về độ sáng giữa các vùng trong ảnh. Mỗi đặc trưng sẽ có một hình dạng chữ nhật và được chia thành các vùng sáng và tối.



- Ví dụ: Một đặc trưng Haar có thể là sự khác biệt về độ sáng giữa vùng mắt (tối) và trán (sáng).

b. Tính toán nhanh với Integral Image

- Để tính toán các đặc trưng Haar-like nhanh chóng, Haar Cascade sử dụng Integral Image.
- Integral Image là một cách tính toán tổng của các điểm ảnh trong một khu vực hình chữ nhật mà không cần phải tính lại cho từng pixel một, giúp giảm thời gian xử lý.

c. Bộ phân loại (Classifier)

- Các đặc trưng Haar-like này sẽ được sử dụng trong một bộ phân loại (classifier), thường được huấn luyện bằng phương pháp AdaBoost.
- Bộ phân loại này giúp xác định xem cửa sổ quét có chứa đối tượng cần nhận diện hay không (ví dụ: khuôn mặt).

- AdaBoost sẽ chọn ra các đặc trưng mạnh mẽ nhất, có khả năng phân biệt tốt nhất các đối tượng.

d. Cascade Classifier

- Haar Cascade sử dụng một chuỗi (cascade) của các bộ phân loại. Bộ phân loại cascade có nhiều tầng phân loại.
- Mỗi tầng sẽ kiểm tra các đặc trưng Haar và loại bỏ các cửa sổ không phải đối tượng. Những cửa sổ không đủ điều kiện sẽ bị loại bỏ ngay lập tức, giúp tăng tốc quá trình nhận diện.

e. Quá trình hoạt động của Haar Cascade

1. Chia ảnh thành các cửa sổ quét: Ảnh đầu vào được chia thành nhiều cửa sổ quét để tìm kiếm đối tượng.
2. Tính toán đặc trưng Haar-like cho mỗi cửa sổ: Các đặc trưng Haar-like được tính toán cho từng cửa sổ quét.
3. Áp dụng phân loại cascade: Mỗi cửa sổ quét sẽ đi qua các tầng phân loại trong cascade. Nếu cửa sổ vượt qua tất cả các tầng, thì nó được xác định là chứa đối tượng cần nhận diện (ví dụ: khuôn mặt).
4. Loại bỏ cửa sổ không phải đối tượng: Nếu cửa sổ không chứa đối tượng, nó sẽ bị loại bỏ sớm, giúp tiết kiệm thời gian tính toán.

1.6.3 Cách để AI Haar Cascade nhận diện được khuôn mặt người và phân loại các khuôn mặt

a, Đặc trưng giúp nhận diện khuôn mặt

➤ Một số đặc trưng phổ biến của khuôn mặt mà Haar Cascade sử dụng:

- Vùng mắt: Thường tối hơn vùng trán
- Mũi: Có sự tương phản giữa vùng sống mũi sáng và các vùng bên tối hơn.

- Miệng: Vùng miệng tối hơn so với má.

- Ví dụ cụ thể:

- Mắt: Vùng trên mắt sáng hơn so với vùng mắt (hai vùng ngang).
- Mũi: Phần sống mũi nằm giữa hai vùng tối của lỗ mũi (ba vùng ngang).

b, Cách AI Haar Cascade được huấn luyện:

Bước 1: Huấn luyện bằng dữ liệu

- Haar Cascade được huấn luyện trên hàng ngàn hình ảnh khuôn mặt và không phải khuôn mặt.
- Thuật toán học cách nhận ra các mẫu đặc trưng của khuôn mặt thông qua quá trình học (training).

Bước 2: Sàng lọc nhiều tầng

- Bộ phân loại phân cấp (Cascade of Classifiers) đảm bảo chỉ những vùng có đặc trưng tương tự khuôn mặt mới được chọn.

Bước 3: Độ chính xác tăng qua nhiều tầng

- Ban đầu, vùng nào có đặc trưng cơ bản giống khuôn mặt sẽ được chọn.
- Ở các tầng sâu hơn, chỉ vùng có đầy đủ đặc trưng (mắt, mũi, miệng) mới được xác nhận là khuôn mặt. Cụ thể đối với những khuôn mặt có các kích thước mắt mũi miệng khác nhau thì khoảng cách giữa các vùng sáng tối sẽ khác nhau.

1.6.4 Các thông số quyết định độ chính xác của AI Haar Cascade

Đối với các hình ảnh cần xử lý có cùng chất lượng độ phân giải thì các thông số sau sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác và tốc độ quét của AI

1. Kích thước cửa sổ quét (Window Size): Quyết định phạm vi kiểm tra của thuật toán.

2. Tỷ lệ giảm kích thước (Scale Factor): Quyết định cách thay đổi kích thước của cửa sổ quét khi nhận diện đối tượng ở các khoảng cách khác nhau.

3. Min Neighbors: Quyết định số lượng cửa sổ phân loại đúng cần có để xác nhận một đối tượng là khuôn mặt.

4. Min Size và Max Size: Quyết định kích thước của khuôn mặt có thể được phát hiện.

5. Cascade Classifier Layers (số các tầng kiểm tra): Ảnh hưởng đến độ chính xác của việc phân loại.

```
# Phát hiện khuôn mặt với các thông số điều chỉnh
faces = face_cascade.detectMultiScale(
    gray,
    scaleFactor=1.1,    # Tỷ lệ giảm kích thước mỗi lần quét
    minNeighbors=5,     # Số lượng lân cận tối thiểu để xác nhận đối tượng
    minSize=(30, 30),   # Kích thước tối thiểu của đối tượng (khuôn mặt)
    maxSize=(200, 200)  # Kích thước tối đa của đối tượng (khuôn mặt)
)
```

- Ví dụ về các thông số trên:

1. Ví dụ scaleFactor: Đây là tỷ lệ giảm kích thước mỗi lần quét. Giá trị thường được đặt từ 1.1 đến 1.4. Một giá trị nhỏ hơn (như 1.1) sẽ tăng độ chính xác nhưng cũng sẽ làm chậm quá trình nhận diện.

2. Ví dụ: minNeighbors=5 giúp loại bỏ các phát hiện sai bằng cách yêu cầu nhiều cửa sổ phân loại đúng.

3. Ví dụ: minSize=(30, 30) có nghĩa là chỉ phát hiện khuôn mặt có kích thước tối thiểu 30x30 pixel.

4. Ví dụ: maxSize=(200, 200) có nghĩa là chỉ nhận diện khuôn mặt có kích thước tối đa là 200x200 pixel.

1.7. Công nghệ RFID



1.7.1. Giới thiệu về công nghệ RFID

Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) cho phép một thiết bị đọc thông tin chứa trong chip không cần tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách xa, không thực hiện bất kỳ giao tiếp vật lý nào hoặc giữa hai vật không nhìn thấy. Công nghệ này cho ta phương pháp truyền, nhận dữ liệu từ một điểm đến một điểm khác.

Kỹ thuật RFID sử dụng truyền thông không dây trong dải tần sóng vô tuyến để truyền dữ liệu từ các tag (thẻ) đến các reader (bộ đọc). Tag có thể được đính kèm hoặc gắn vào đối tượng được nhận dạng chẳng hạn sản phẩm, hộp hoặc giá kê (pallet). Thiết bị RFID reader phát ra sóng điện từ ở một tần số cụ thể nào đó và thiết bị phát mã RFID tag trong vùng hoạt động sẽ cảm nhận được sóng điện từ này và thu nhận năng lượng từ đó phát lại cho thiết bị RFID biết mã số của mình. Ngay lúc đó RFID reader biết được tag nào đang hoạt động trong vùng sóng điện từ. Reader quét dữ liệu của tag và gửi thông tin đến cơ sở dữ liệu có lưu trữ dữ liệu của tag.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA RFID



Hình 1.8: Cách thức hoạt động của RFID

Dạng đơn giản nhất được sử dụng hiện nay là hệ thống RFID bị động làm việc như sau: reader truyền một tín hiệu tần số vô tuyến điện từ qua anten của nó đến một con chip. Reader nhận thông tin trở lại từ chip và gửi nó đến máy tính điều khiển đầu đọc và xử lý thông tin lấy được từ chip. Các chip không tiếp xúc không tích điện, chúng hoạt động bằng cách sử dụng năng lượng nhận từ tín hiệu được gửi bởi reader.

1.7.2. Ưu và nhược điểm của công nghệ RFID

➤ Ưu điểm:

- Có thể lưu dấu, kiểm soát các đối tượng mà không cần phải sắp xếp. Điều này sẽ giúp người dùng tiết kiệm được thời gian xử lý dữ liệu ở trên hệ thống RFID.
- Kiểm kê với tốc độ cao mà không cần phải tiếp xúc: Có nhiều đối tượng quét cùng một thời điểm, có thể lên đến 40 thẻ chỉ trong vòng 1 giây, tiết kiệm được thời gian đếm đối tượng.
- Khả năng đọc ghi dữ liệu nhiều lần: Có một số loại thẻ cho phép ghi và ghi lại nhiều lần. Trong trường hợp tái sử dụng thẻ RFID đây là một cơ hội giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí.

- Thẻ RFID có thể hoạt động tốt trong những môi trường không thuận lợi.

➤ **Nhược điểm:**

- Chi phí triển khai cao.
- Khả năng kiểm soát thiết bị còn hạn chế.
- Thẻ dễ bị nhiễu sóng khi ở trong môi trường nước và kim loại.
- Đầu đọc có thể đọc chồng lên nhau.

1.7.3. Ứng dụng của RFID



Hình 1.9: Các ứng dụng của RFID trong đời sống và sản xuất

Một số ứng dụng phổ biến của công nghệ RFID trong thực tế:

- Quản lý kho hàng.
- Quản trị, quản lý chuỗi cung ứng logistics.
- Quản lý thư viện.
- Theo dõi dây chuyền sản xuất công, nông nghiệp.
- Theo dõi và chăm sóc gia súc, vật nuôi..
- Hệ thống nhà thông minh.
- Hệ thống chăm sóc y tế.

- Hệ thống giao thông.
- Hệ thống bãi giữ xe thông minh.
- Theo dõi, bảo vệ tài sản, trang thiết bị cá nhân và công cộng.
- Thanh toán qua thẻ tín dụng.

CHƯƠNG 2: CÔNG CỤ, NỀN TẢNG ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH

2.1. Giới thiệu về Raspberry

2.1.1. Khái niệm

Raspberry Pi là cái máy tính giá 35USD kích cỡ như iPhone và chạy HĐH Linux. Với mục tiêu chính của chương trình là giảng dạy máy tính cho trẻ em. Được phát triển bởi Raspberry Pi Foundation – là tổ chức phi lợi nhuận với tiêu chí xây dựng hệ thống mà nhiều người có thể sử dụng được trong những công việc tùy biến khác nhau.



Hình 2.1: Bo mạch Raspberry Pi bên cạnh iPhone 4

Raspberry Pi sản xuất bởi 3 OEM: Sony, Qsida, Egoman. Và được phân phối chính bởi Element14, RS Components và Egoman.

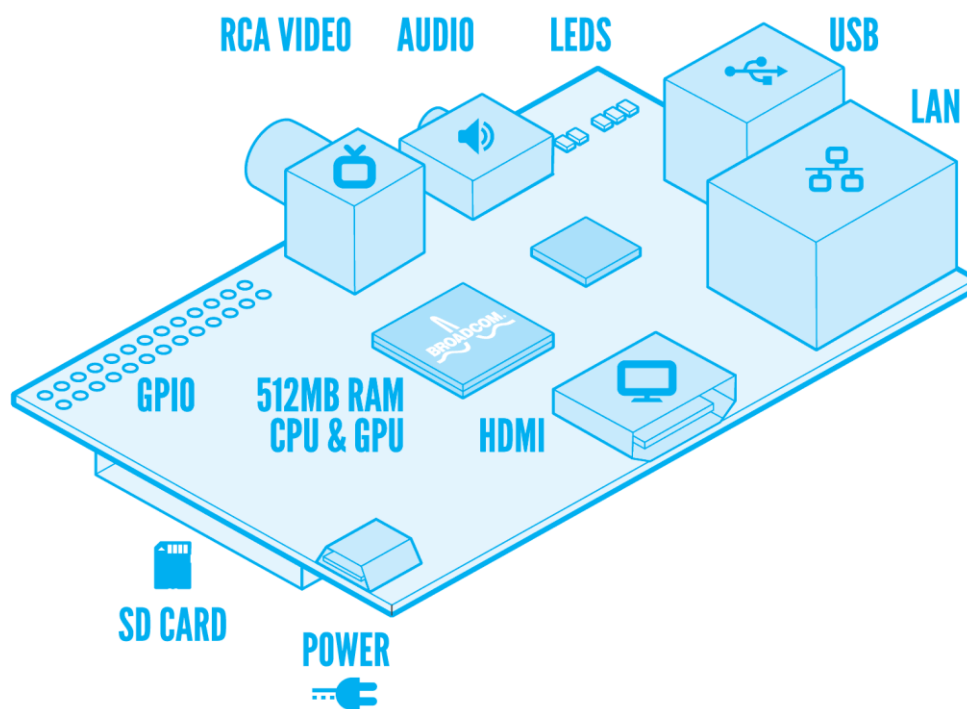
Nhiệm vụ ban đầu của dự án Raspberry Pi là tạo ra máy tính rẻ tiền có khả năng lập trình cho những sinh viên, nhưng Pi đã được sự quan tâm từ nhiều đối tượng khác nhau. Đặc tính của Raspberry Pi xây dựng xoay quanh bộ xử lý SoC Broadcom

BCM2835 (là chip xử lí mobile mạnh mẽ có kích thước nhỏ hay được dùng trong điện thoại di động) bao gồm CPU, GPU, bộ xử lí âm thanh /video, và các tính năng khác ... tất cả được tích hợp bên trong chip có điện năng thấp này.

Raspberry Pi không thay thế hoàn toàn hệ thống để bàn hoặc máy xách tay. Người dùng không thể chạy Windows trên đó vì BCM2835 dựa trên cấu trúc ARM nên không hỗ trợ mã x86/x64, nhưng vẫn có thể chạy bằng Linux với các tiện ích như lướt web, môi trường Desktop và các nhiệm vụ khác. Tuy nhiên Raspberry Pi là một thiết bị đa năng đáng ngạc nhiên với nhiều phần cứng có giá thành rẻ nhưng rất hoàn hảo cho những hệ thống điện tử, những dự án DIY, thiết lập hệ thống tính toán rẻ tiền cho những bài học trải nghiệm lập trình ...

2.1.1. Phần cứng

RASPBERRY PI MODEL B



Raspberry Pi Việt Nam

Hình 2.2: Sơ đồ cấu tạo Raspberry pi.

Raspberry Pi có hai phiên bản, Model A có giá 25\$ và Model B có giá 35\$. Model B như hình trên thông dụng hơn cả. Model B bao gồm những phần cứng và những cổng giao diện.

- SoC 700MHz với 512MB RAM.
- 1 cổng HDMI cho đầu ra âm thanh/video số.
- 1 cổng video RCA cho đầu ra video Analog.
- Jack Headphone Stereo 3.5mm cho đầu ra âm thanh Analog.
- 02 cổng USB.
- 01 đầu đọc thẻ nhớ SD để tải hệ điều hành.
- 01 cổng Ethernet LAN.
- 01 giao diện GPIO (General Purpose Input/Output).

Model A cũng gần tương tự như Model B nhưng có sự thay đổi như sau:

- 1 cổng USB.
- Không có cổng Ethernet vì thế người dùng phải thêm Adapter USB Wi-Fi hoặc Ethernet nếu cần kết nối mạng.
- 256MB RA.

2.1.2. Hệ điều hành và phần mềm

Về cơ bản Raspberry Pi có khá nhiều hệ điều hành OS Linux chạy được nhưng vẫn có sự thiếu vắng của Ubuntu (do sử dụng CPU ARMv6) Điểm danh một số hệ điều hành Linux (nhúng) chạy trên Raspberry Pi như Raspbian, Pidora, openSUSE, OpenWRT, OpenELEC, ...

a. Hệ điều hành Raspbian



Hình 2.3: Hệ điều hành raspbian.

Đây là bản build Linux dựa trên nền Debian (Gần giống Ubuntu) với giao diện LXDE. Có đầy đủ web browser, media player, tools, etc ... Hệ điều hành này dành cho những người dùng muốn sử dụng Raspberry Pi như một chiếc PC.

b. Hệ điều hành Raspbmc

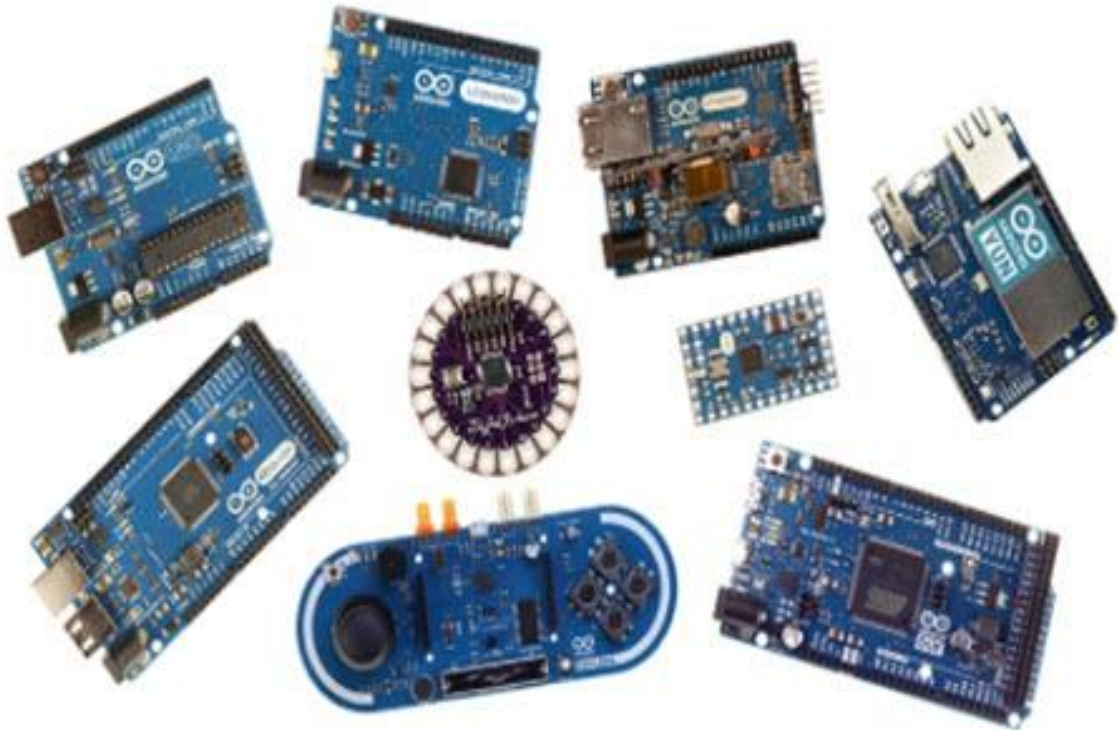


Hình 2.4: Hệ điều hành Raspbmc.

Một phiên bản khác của hệ điều hành Raspberry với giao diện XBMC, sử dụng cho các thiết bị phát video như TV, màn hình cảm ứng trên ô tô, ...

2.2. Tìm hiểu về board lập trình Arduino

2.2.1. Tổng quan về Arduino



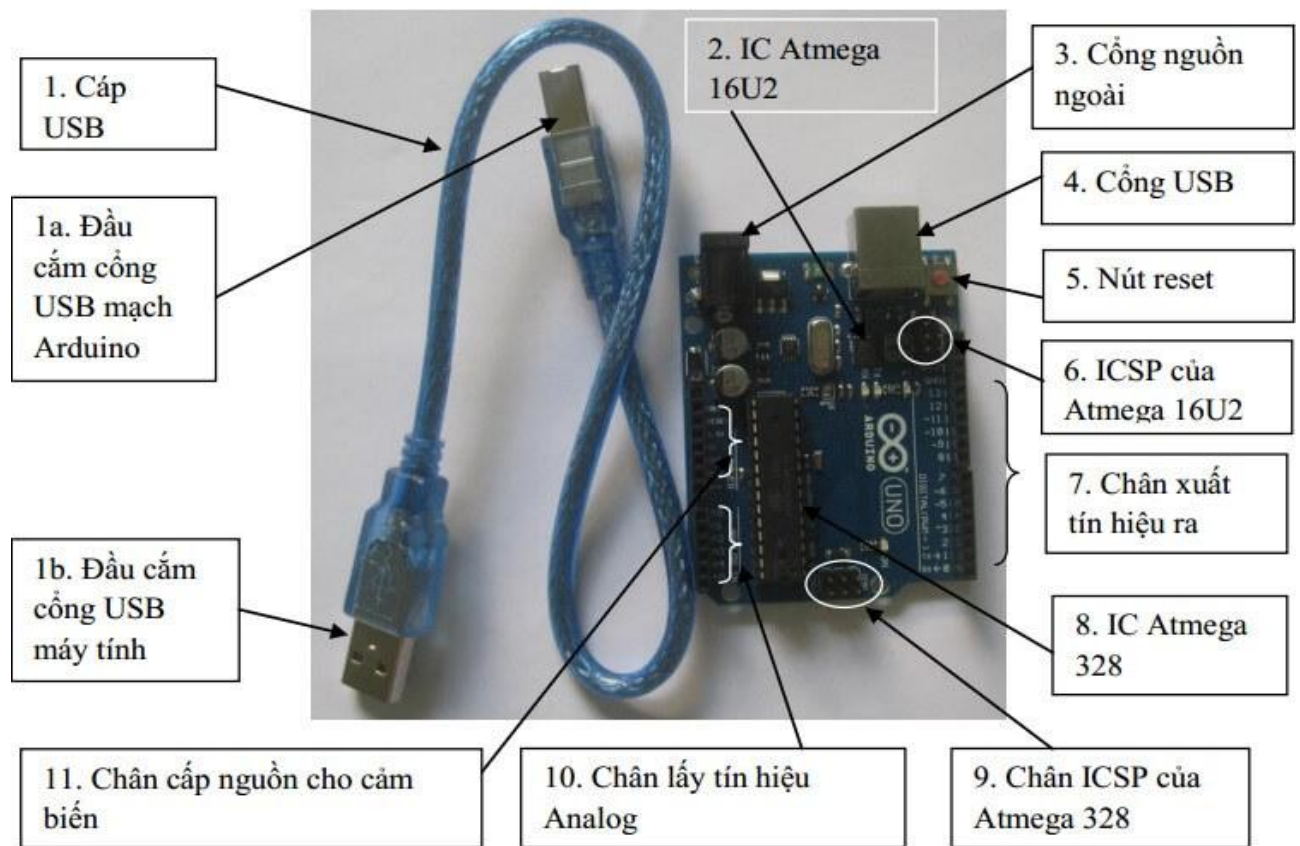
Hình 2.5: Arduino.

Arduino là một bo mạch vi điều khiển do một nhóm giáo sư và sinh viên nước Ý thiết kế và đưa ra đầu tiên vào năm 2005. Mạch Arduino được sử dụng để cảm nhận và điều khiển nhiều đối tượng khác nhau. Nó có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ lấy tín hiệu từ cảm biến đến điều khiển đèn, động cơ, và nhiều đối tượng khác. Ngoài ra mạch còn có khả năng liên kết với nhiều module khác nhau như module đọc thẻ từ, ethernet shield, sim900A, để tăng khả năng ứng dụng của mạch.

Phần cứng bao gồm một board mạch nguồn mở được thiết kế trên nền tảng vi xử lý AVR Atmel 8bit, hoặc ARM, Atmel 32-bit,.... Hiện phần cứng của Arduino có tất cả 6 phiên bản, Tuy nhiên phiên bản thường được sử dụng nhiều nhất là Arduino Uno và Arduino Mega.

Phần mềm để lập trình cho mạch Arduino là phần mềm IDE.

2.2.2. Cấu tạo của Arduino



Hình 2.6: Cấu tạo của Arduino.

- Cổng USB: là chân cắm để tải mã lập trình từ PC lên chip điều khiển. Đồng thời đây cũng là cổng giao tiếp serial giúp truyền dữ liệu từ chip điều khiển vào máy tính.
- Jack nguồn: để chạy Arduino, người dùng hoàn toàn có thể nạp nguồn từ cổng USB ở trên. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng kết nối với máy tính được. Có những dự án cần thực hiện ngoài trời sẽ cần một nguồn điện khác với mức điện áp từ 9V -12V.
- Hàng Header: những chân đánh số từ 0 – 12 là hàng digital pin. Đây là noron truyền – nhận các tín hiệu số. Bên cạnh đó sẽ có một pin đất (GND) và pin điện áp tham chiếu (AREF).
- Hàng header thứ 2: chủ yếu liên quan tới điện áp đất, nguồn.
- Hàng header thứ 3: đây là các chân để nhập – xuất các tín hiệu analog (đọc thông tin của các thiết bị cảm biến).

- Chip điều khiển AVR: bộ phận xử lý trung tâm của toàn bộ mạch. Với mỗi mẫu Arduino khác nhau, con chip này sẽ khác nhau. Ví dụ trên Arduino Uno thì sẽ sử dụng ATmega328.

2.2.3. Các loại Arduino phổ biến

Không giống như hầu hết các board mạch lập trình trước đó, Arduino không yêu cầu một phần cứng riêng để lập trình mã mới lên board mà bạn chỉ cần sử dụng cáp USB. Đồng thời, phần mềm Arduino IDE sử dụng phiên bản cơ bản của C ++, giúp việc học chương trình trở nên đơn giản hơn. Người dùng có thể sử dụng một số loại Arduino phổ biến như sau:

1. Arduino Uno

Đây chính là loại board đơn giản nhất nên rất phù hợp với những người mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực này. Dữ liệu số bao gồm 14 chân, đầu vào gồm 6 chân 5V, khả năng phân giải là 1024 mức, tốc độ 16MHz, điện áp từ 7V đến 12V. Kích thước của Board này là 5,5x7cm.

2. Arduino Micro

Bao gồm có đến 20 chân, trong đó có 7 chân có thể phát PWM. Loại này có thiết kế khá nhỏ gọn, kích thước chỉ 5x2cm.

3. Arduino Nano

Có thể nói đây chính là loại board có kích thước nhỏ nhất chỉ 2x4cm, việc lắp đặt được thực hiện dễ dàng.

5. Arduino Pro

Đây là một thiết kế mới mẻ khi chân số không có sẵn, tùy vào số chân người dùng sử dụng để gắn trực tiếp và giúp tiết kiệm được khoảng không lớn, ta thường thấy hai loại có nguồn 3.3V và 5V.

5. Arduino Mega

Chân số lên đến 64, 14 chân có thể phát PWM, 4 cổng truyền tiếp cùng kích thước khá lớn 5x10cm.

6. *Arduino Leonardo*

Là board không có cổng nối USB dùng lập trình. Được thiết kế tại một chip nhỏ điều khiển. Kết nối qua COM ảo và có thể kết nối với chuột và bàn phím.

7. *Arduino LilyPad*

Board mạch Lily Pad Arduino là một công nghệ dệt điện tử có thể đeo được được mở rộng bởi Leah Sang Buechley, và được thiết kế một cách cẩn thận bởi dòng Lea Leah và SparkFun. Mỗi board được thiết kế một cách tương tự với các miếng kết nối không lò & một mặt sau mịn màng để cho chúng được khâu vào quần áo bằng chỉ. Arduino này cũng bao gồm I / O, nguồn và cả board cảm biến được chế tạo đặc biệt cho hàng dệt may điện tử.

8. *Arduino RedBoard*

Board mạch RedBoard Arduino có thể được lập trình bằng cáp USB Mini-B bằng Arduino IDE, hoạt động được trên Windows 8 mà không phải sửa đổi cài đặt bảo mật của người dùng. Arduino này không đòi hỏi chip USB hoặc FTDI mà người dùng sử dụng và hoàn toàn phẳng ở mặt sau, dễ dàng để sử dụng trong thiết kế dự án. Chỉ cần cắm board, chọn tùy chọn menu để chọn Arduino UNO và Arduino đã sẵn sàng để tải lên chương trình. Người dùng có thể điều khiển RedBoard qua cáp USB bằng jack cắm thùng.

Ngoài ra, còn có thể kể đến: Arduino Diecimila, Arduino Duemilanove, Arduino Due, v.v.

2.2.4. *Ứng dụng của Arduino*

- Arduino có nhiều ứng dụng trong đời sống, trong việc chế tạo các thiết bị điện tử chất lượng cao. Một số ứng dụng có thể kể đến như:

- Lập trình robot: Arduino chính là một phần quan trọng trong trung tâm xử lý giúp điều khiển được hoạt động của robot.
- Lập trình máy bay không người lái. Có thể nói đây là ứng dụng có nhiều kì vọng trong tương lai.
- Game tương tác: chúng ta có thể dùng Arduino để tương tác với Joystick, màn hình,... để chơi các trò như Tetrix, phá gạch, Mario... và nhiều game rất sáng tạo nữa.
- Arduino điều khiển thiết bị ánh sáng cảm biến tốt. Là một trong những bộ phận quan trọng trong cây đèn giao thông, các hiệu ứng đèn nháy được cài đặt làm nổi bật các biển quảng cáo.
- Arduino cũng được ứng dụng trong máy in 3D và nhiều ứng dụng khác tùy thuộc vào khả năng sáng tạo của người sử dụng.

2.3. Dò tìm khuôn mặt

2.3.1 Giới thiệu

Dò tìm đối tượng là bài toán cơ bản và quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính. Các kỹ thuật đã được áp dụng có thể chia thành một trong hai tiếp cận: so khớp các mô hình hình học hai, ba chiều vào ảnh [Seutens et al., 1992, Chin và Dyer, 1986, Besl và Jain, 1985], hay phương pháp so khớp các mô hình khung vào ảnh có chứa khuôn mặt cần dò tìm. Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng các phương pháp dựa trên khung nhìn có thể dò tìm các khuôn mặt thẳng trong nền phức tạp một cách hiệu quả.

Việc phát triển một bộ dò tìm đối tượng dựa trên góc nhìn bằng cách sử dụng học máy gặp phải ba vấn đề chính:

- Thứ nhất, ảnh của các đối tượng (chẳng hạn khuôn mặt) biến đổi nhiều, tùy thuộc vào độ sáng, tình trạng che lấp, tư thế, biểu hiện khuôn mặt và tính giống nhau. Thuật toán dò tìm giải quyết với càng nhiều biến đổi càng tốt.

-Thứ hai, một hay nhiều mạng nơron được huấn luyện để giải quyết mọi biến đổi còn lại trong việc phân biệt đối tượng (object) với không phải đối tượng (non-object).

-Thứ ba, đầu ra từ các trình phát hiện phải được tổng hợp lại thành một quyết định rằng có hiển thị đối tượng hay không.

Hai bài toán dò tìm và nhận dạng đối tượng có liên quan mật thiết. Hệ thống nhận dạng đối tượng có thể được xây dựng mà không cần phải tập hợp các bộ dò tìm đối tượng, mỗi bộ dò tìm sẽ dò tìm một đối tượng chỉ định. Tương tự, bộ dò tìm đối tượng có thể được xây dựng mà không cần hệ thống nhận dạng đối tượng; bộ dò tìm đối tượng này cần phân biệt đối tượng mong muốn với mọi đối tượng khác có thể xuất hiện hoặc là lớp đối tượng chưa biết. Do đó, hai bài toán này là như nhau, dù trong thực tế, hầu hết các hệ thống nhận dạng đối tượng ít khi giải quyết nền tùy ý, và các hệ thống dò tìm đối tượng ít khi được huấn luyện với đủ loại đối tượng để xây dựng hệ thống nhận dạng.

Điểm chú trọng khác nhau của các bài toán này dẫn đến các trình bày và thuật toán khác nhau. Thông thường, các hệ thống nhận dạng khuôn mặt làm việc bằng cách áp dụng bộ dò tìm khuôn mặt để định vị khuôn mặt, sau đó áp dụng thuật toán nhận dạng để nhận diện khuôn mặt.

2.3.2. Các thách thức trong việc dò tìm khuôn mặt

Việc dò tìm đối tượng là bài toán xác định cửa sổ con của ảnh có thuộc về tập các ảnh của đối tượng quan tâm hay không. Do đó, đường biên quyết định của tập ảnh đối tượng phức tạp sẽ làm tăng độ khó của bài toán và có thể tăng số lỗi dò tìm.

Giả sử muốn dò khuôn mặt nghiêng trong mặt phẳng ảnh, ngoài các khuôn mặt thẳng. Việc thêm các khuôn mặt nghiêng vào tập các ảnh ta muốn dò tìm làm tăng độ biến thiên của tập, và có thể làm tăng độ phức tạp của đường biên quyết định của tập ảnh. Độ phức tạp này làm bài toán dò tìm khó hơn. Việc thêm ảnh mới vào tập ảnh đối

tượng có thể làm đường biên quyết định đơn giản hơn và dễ học hơn. Có thể tưởng tượng điều này là đường biên quyết định được làm trơn bằng việc thêm các ảnh vào tập.

Có nhiều nguồn biến đổi trong bài toán dò tìm đối tượng, và cụ thể trong bài toán dò tìm khuôn mặt. Có các nguồn biến đổi sau:

- Biến đổi trong mặt phẳng ảnh: loại biến đổi ảnh khuôn mặt đơn giản nhất có thể được biểu diễn độc lập với khuôn mặt, bằng cách quay, dịch chuyển, biến đổi tỷ lệ và soi gương ảnh.
- Biến đổi độ sáng và ngữ cảnh: biến đổi do đối tượng và môi trường gây ra, cụ thể các thuộc tính bề mặt của đối tượng và các nguồn sáng. Các thay đổi về nguồn sáng nói riêng có thể biến đổi hoàn toàn vẻ bề ngoài của khuôn mặt.
- Biến đổi nền: Với kỹ thuật nhận dạng mẫu hiện nay, tiếp cận dựa trên khung nhìn để dò tìm đối tượng chỉ thích hợp cho các đối tượng có “đường biên ảnh có thể dự đoán được”. Khi đối tượng có hình dáng dự đoán được, ta có thể trích xuất ảnh chỉ chứa các pixel bên trong đối tượng, và bỏ qua nền.
- Biến đổi hình dáng: với khuôn mặt, loại biến đổi này bao gồm biểu lộ tình cảm khuôn mặt, miệng và mắt mở hay đóng, và hình dáng khuôn mặt của từng người.

2.3.3. Tiếp cận theo khung nhìn kết hợp mạng nơron

❖ Hệ thống dò tìm khuôn mặt thực hiện qua bốn bước chính:

1. Ước lượng vị trí: việc dùng tiếp cận học máy, cụ thể là mạng nơron, đòi hỏi việc huấn luyện mẫu. Để giảm số lượng biến đổi trong ảnh huấn luyện, ảnh được canh biên với các ảnh khác để cực tiểu hoá các biến đổi vị trí đặc trưng khuôn mặt. Khi thi hành chương trình, ta không biết chính xác các vị trí đặc trưng khuôn mặt, do đó không thể

dùng chúng để định vị các ứng viên khuôn mặt tiềm năng. Thay vậy, ta dò tìm toàn diện ở mọi vị trí và tỷ lệ để tìm mọi vị trí ứng viên. Các cải tiến dò tìm toàn diện làm cho thuật toán nhanh hơn, với tỷ lệ dò tìm giảm 10% đến 30%.

2. Tiền xử lý: để giảm các biến đổi gây ra do chiếu sáng hay camera, ảnh được tiền xử lý với các thuật toán chuẩn như cân bằng lược đồ để cải thiện độ sáng và độ tương phản trong ảnh.

3. Dò tìm: các khuôn mặt tiềm năng đã chuẩn hoá về vị trí, tư thế, và độ sáng trong hai bước đầu tiên được khảo sát để xác định đó có thực sự là khuôn mặt hay không. Quyết định này được thực hiện bằng mạng neural đã huấn luyện với nhiều ảnh mẫu khuôn mặt và không khuôn mặt.

4. Quyết định: Kết hợp nhiều mạng để có được một quyết định khách quan nhất. Mỗi mạng học những điều khác nhau từ dữ liệu huấn luyện, và đưa ra các lỗi khác nhau. Các quyết định có thể kết hợp dùng một số heuristic đơn giản, làm tăng độ chính xác dò tìm khuôn mặt và ngăn chặn lỗi.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa từ các tài liệu, công trình nghiên cứu trước đó về những mảng chính của đề tài, cách sử dụng các thiết bị, cảm biến, sử dụng các thư viện lập trình được thiết lập và kiểm chứng bởi cộng đồng.
- Phương pháp thực nghiệm kiểm chứng: Sau khi đã xây dựng xong cơ sở lý thuyết của đề tài sẽ tiến hành thử nghiệm sự hoạt động trên các thiết bị hiện có.

Các bước tiến hành nghiên cứu là tìm hiểu cơ sở lý thuyết về vấn đề nghiên cứu, tiến hành thiết kế chương trình điều khiển và mạch điều khiển, sau đó thử nghiệm trên mô hình để đưa ra kết luận.

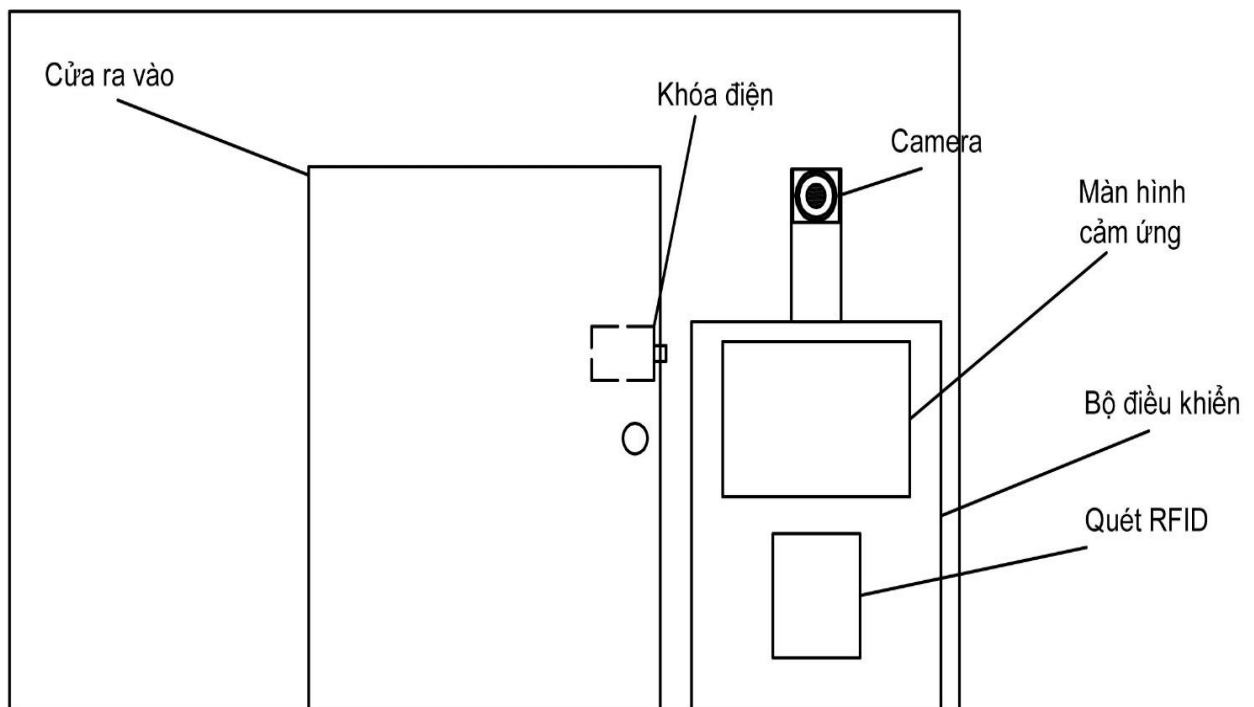
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH VÀ LỰA CHỌN LINH KIỆN.

❖ Yêu cầu thiết kế:

- Thiết kế thành công hệ thống hoàn thiện dưới dạng mô hình.
- Mô hình đảm bảo tính thẩm mỹ, chắc chắn và hoạt động ổn định.
- Mô phỏng được toàn bộ các chức năng hoạt động của một hệ thống thực.

3.1. Sơ đồ tổng quát

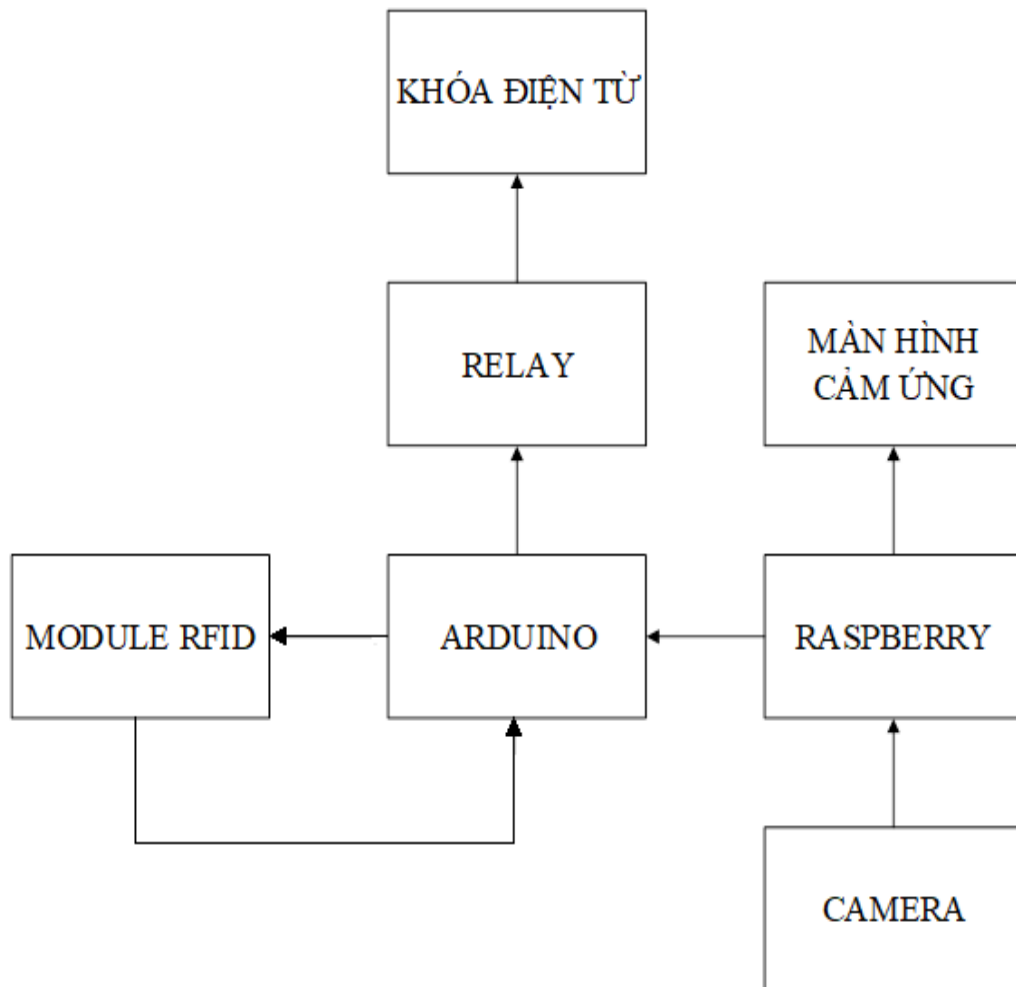
3.1.1. Sơ đồ mô hình



Hình 3.1: Sơ đồ tổng quát mô hình hệ thống cửa thông minh.

- Cửa ra vào được đặt chính giữa.
- Bộ điều khiển được đặt bên cạnh cửa, bên trong chứa các thiết bị điều khiển, bao gồm mainboard Raspberry Pi, Arduino, module RFID, ... Bên ngoài có một màn hình cảm ứng để hiển thị và giao tiếp với người dùng.
- Hệ thống camera được đặt trên một thanh đỡ phía trên bộ điều khiển.
- Khóa cửa sử dụng loại khóa điện tử 12VDC được lắp trên mép phải cửa.

3.1.2. Sơ đồ khối



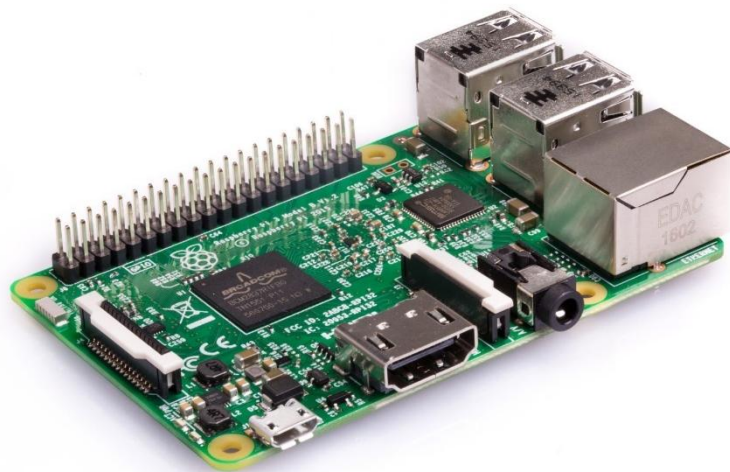
Hình 3.2: Sơ đồ khối.

- Raspberry đóng vai trò là bộ xử lý ảnh nó có chức năng tiếp nhận thông tin hình ảnh từ camera và xử lý các thuật toán liên quan đến nhận diện khuôn mặt.
- Camera giúp thu thập lại hình ảnh người dùng cho raspberry xử lý.
- Màn hình cảm ứng được điều khiển bởi raspberry sẽ là nơi hiển thị các thông tin và thao tác của người điều khiển.
- Các cảm biến đầu vào bao gồm module RFID và tín hiệu logic từ chân GPIO của Raspberry.

- Arduino sẽ đóng vai trò xử lý trung tâm, nó nhận tín hiệu từ các cảm biến và thông qua thuật toán điều khiển sẽ đưa ra các tín hiệu điều khiển cho cơ cấu chấp hành.
- Cơ cấu chấp hành ở đây là động cơ, động cơ truyền động cho việc đóng mở cửa.

3.2. Lựa chọn thiết bị

3.2.1. Máy tính nhúng Raspberry Pi 3 model B



Hình 3.3: Raspberry Pi 3.

➤ Chức năng:

Đóng vai trò làm trung tâm xử lý ảnh, thực hiện các thuật toán trí tuệ nhân tạo.

➤ Thông số kỹ thuật:

- Chipset Broadcom BCM2837 chạy ở tốc độ 1,2 GHz.
- Bộ vi xử lý bốn nhân 64-bit ARM Cortex-A53.
- Mạng LAN không dây 802.11 b / g / n.
- Bluetooth 4.1.
- Bộ xử lý đa phương tiện Videocore IV® lõi kép.
- Bộ nhớ 1GB LPDDR2.

- Hỗ trợ tất cả các bản phân phối ARM GNU / Linux mới nhất và Windows 10 IoT.
- Đầu nối microUSB cho nguồn điện 2,5 A.
- Cổng Ethernet 1 x 10/100.
- 1 cổng kết nối video / âm thanh HDMI.
- Đầu nối video / âm thanh RCA 1 x.
- 1 x đầu nối camera CSI.
- 4 cổng USB 2.0.
- 40 chân GPIO.
- Ăng ten chip.
- Đầu nối hiển thị DSI.
- Khe cắm thẻ nhớ microSD.
- Kích thước: 85 x 56 x 17 mm.

3.2.2. Camera pi



Hình 3.4: Camera pi.

➤ Chức năng:

Thu thập thông tin hình ảnh cho Raspberry pi xử lý.

➤ Thông số kỹ thuật:

- Chip nhạy cảm: 1/4 5M đèn hồng ngoại camera.
- Khẩu độ (F): 1.8

- Chiều dài tiêu cự (Focal Length): 3.6mm.
- Góc nhìn: 60 độ.
- Cảm biến điểm ảnh: 1080P.
- Khoảng cách chụp đêm camera trong vòng: 5 - 8 m.

3.2.3. Màn hình cảm ứng 2.8 inch



Hình 3.5: Màn hình cảm ứng 2.8 inch.

➤ Chức năng:

Hiển thị thông tin hệ thống.

➤ Thông số kỹ thuật:

- Kích thước màn hình LCD: 2.8 inch.
- Diện tích hiển thị: 57.6mm * 47.2mm.
- IC: ILI9341.
- Độ phân giải: 320 * 240 (RGB).
- Độ sâu màu: 16-bit (65K màu).
- Điện áp làm việc: 3.3V hoặc 5V.

- Một điện áp đèn nền: 3.3V.
- Loại màn hình cảm ứng: điện trở, màn hình cảm ứng kính.
- Kích thước module: 51mm * 82.6mm.
- Khoảng cách 2 chân: 0.8mm.
- Đèn nền: màu trắng.
- Kích thước: 8.8x5cm.

3.2.4. Thẻ nhớ Micro SD 32G



Hình 3.6: Thẻ nhớ 32G.

➤ Chức năng:

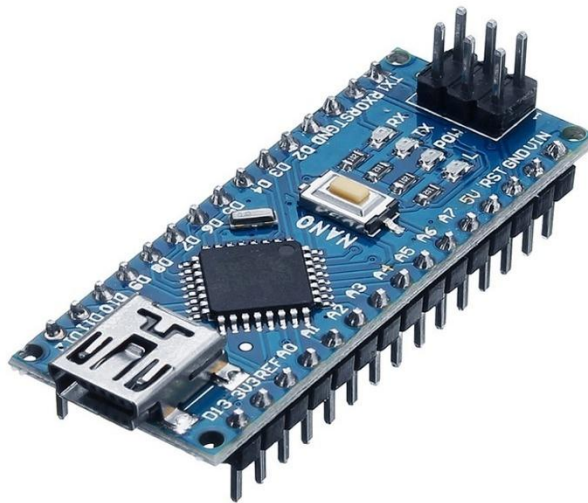
Lưu trữ hệ điều hành và là bộ nhớ lưu trữ dữ liệu của Raspberry Pi.

➤ Thông số kỹ thuật:

- Nhà sản xuất: Sandisk.
- Dung lượng: 32GB.
- Tốc độ đọc: 98 MB/s.
- Tốc độ ghi: 10 ~ 15 MB/s.
- Trọng lượng: 0,4 g.
- Độ bền: 10.000 lần tháo/lắp.

- Điện áp: 2,7 V ~ 3,6 V.
- Nhiệt độ lưu trữ: -40°C (-40°F) đến 85°C (185°F).
 - Nhiệt độ hoạt động: -25°C (-13°F) đến 85°C (185°F).
 - Kích thước: 11 x 15 x 1 mm.
 - Khả năng tương thích: Tương thích tốt với các thiết bị số có khe cắm mở rộng chuẩn MicroSD hoặc MicroSDHC.

3.2.5. Arduino nano



Hình 3.6: Arduino Nano

➤ Chức năng:

Xử lý tín hiệu từ các cảm biến và điều khiển hoạt động của các thiết bị ngoại vi.

➤ Thông số kỹ thuật:

- Thiết kế theo đúng chuẩn chân, kích thước của Arduino Nano chính hãng.
- IC chính: ATmega328P-AU.
- IC nạp và giao tiếp USB UART FT232RL.
- Điện áp cấp: 5VDC cổng USB hoặc 6-9VDC chân Raw.
- Mức điện áp giao tiếp GPIO: TTL 5VDC.

- Dòng GPIO: 40mA.
- Số chân Digital: 14 chân, trong đó có 6 chân PWM.
- Số chân Analog: 8 chân (hơn Arduino Uno 2 chân).
- Flash Memory: 32KB (2KB Bootloader).
- SRAM: 2KB.
- EEPROM: 1KB..
- Clock Speed: 16Mhz.
- Tích hợp Led báo nguồn, led chân D13, LED RX, TX.
- Tích hợp IC chuyển điện áp 5V LM1117.
- Kích thước: 18.542 x 43.18mm.

3.2.6. Module RFID RC522 NFC 13.56Mhz



Hình 3.7: Module RFID RC522.

- Chức năng:
 - Đọc thẻ RFID.
- Thông số kỹ thuật:
 - Nguồn sử dụng: 2.7~5.5VDC.

- Chuẩn giao tiếp:
 - I2C: TTL 3.3~5VDC.
 - UART: TTL 3.3~5VDC.
 - SPI: TTL 3.3VDC (lưu ý với chuẩn SPI không cấp > 3.3VDC).
- Hỗ trợ đọc/ghi các chuẩn thẻ RFID NFC:
 - ISO/IEC 14443A/MIFARE Reader/Writer.
 - FeliCa Reader/Writer.
 - ISO/IEC 14443B Reader/Writer.
 - ISO/IEC 14443A/MIFARE Card MIFARE Classic 1K hoặc MIFARE Classic 4K card.
- Emulation mode
- FeliCa Card emulation
- ISO/IEC 18092, ECMA 340 Peer-to-Peer

3.2.7. Thẻ RFID



Hình 3.8: Thẻ RFID.

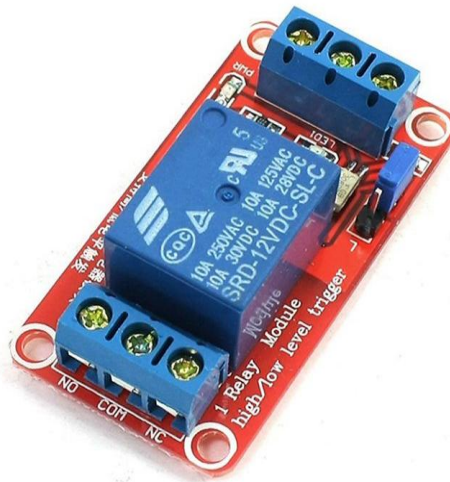
➤ Chức năng:

Chìa khóa từ.

➤ Thông số kỹ thuật:

- C: S50.
- Bộ nhớ: 8Kbits, chia thành 16 vùng.
- Tần số hoạt động: 13.56MHz.
- Khoảng cách đọc: 2.5~10cm.
- Thời gian đọc: 1~2ms.
- Độ bền: 100.000 lần.
- Thời gian đảm bảo không mất dữ liệu: 10 năm.
- Kích thước: $0.8 \times 85.5 \times 54\text{mm}$.

3.2.8. Module relay 12V 1 kênh



Hình 3.9: Module Realy.

➤ Chức năng:

Đóng cắt điện cho relay.

➤ Thông số kỹ thuật:

- Tải tối đa module relay: AC 250V / 10A, DC 30V / 10A.

- Dòng kích hoạt: 5mA.
- Điện áp làm việc: 12V.
- Kích thước mô-đun: 50 x 26 x 18.5mm (L x W x H).
- Bốn lỗ bu lông gắn, đường kính 3.1mm.
- Giao diện mô-đun:
 - DC+: nguồn điện dương (VCC).
 - DC-: tiêu cực cung cấp điện (GND).
 - IN: có thể là relay điều khiển mức cao hoặc thấp.
- Đầu ra Relay:
 - NO: giao diện relay mở thường.
 - COM: Role giao diện chung.
 - NC: giao diện relay đóng kín thông thường.
- Tùy chọn kích hoạt mức cao và thấp:
 - LOW: Đây là kích hoạt cấp thấp khi jumper kết nối với pin.
 - HIGH: Đây là kích hoạt mức cao khi nhảy kết nối đến pin cao.

3.2.9. Công tắc hành trình



Hình 3.10: Công tắc hành trình.

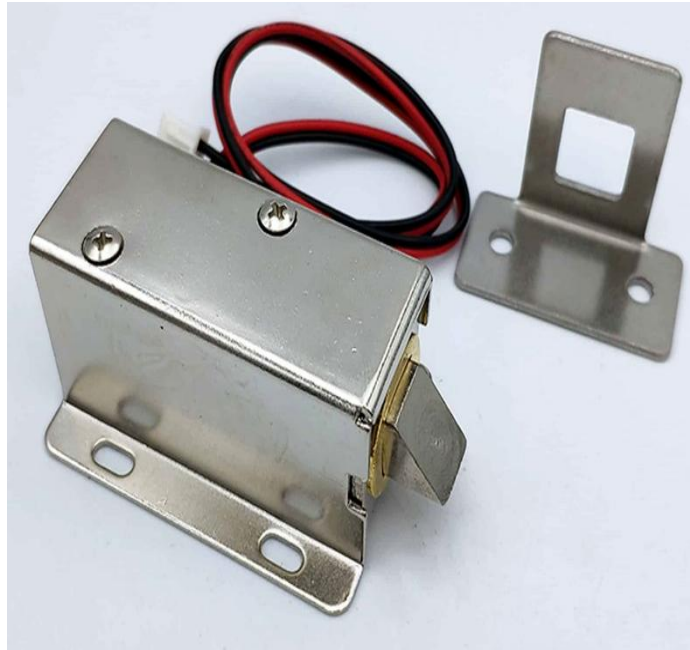
➤ Chức năng:

Giới hạn hành trình đóng mở cho cửa.

➤ Thông số kỹ thuật:

- Loại công tắc: Có bánh xe.
- Loại: Có bánh xe.
- Chịu tải: 5A/ 250VAC.
- Số chân: 3 chân.
- Màu sắc: Đen.
- Kích thước: 2x0.6x1cm.

3.2.10. Khóa điện từ 12V



Hình 3.11: Khóa điện 12VDC.

- Chức năng:
Khóa cửa.
- Thông số kỹ thuật:
 - Vật liệu: Thép không gỉ.
 - Nguồn điện: 12V DC.
 - Dòng điện làm việc: 0.8A.
 - Công suất: 9.6W.
 - Yêu cầu nguồn cấp: 12VDC/1A.
 - Kích thước: L54 x D38 x H28.
 - Thời gian cấp nguồn: Nhỏ hơn 10s.
 - Trọng lượng: 150g.

3.2.11. Module ổn áp 5V USB



Hình 3.12: Module ổn áp 5V USB.

➤ Chức năng:

Hạ áp từ 12V xuống 5V cung cấp cho Raspberry, Arduino và các cảm biến.

➤ Thông số kỹ thuật:

- Mạch giảm áp xung hiệu suất cao tần số 125Khz.
- Đầu vào tối đa: 6 - 36VDC.
- Đầu ra cố định: 5VDC - 3A.
- Đầu ra có dạng USB, 2 cổng USB.
- Hiệu suất chuyển đổi: 95%.
- Kích thước: 59x21x17mm.

3.2.12. Nguồn Adapter 9V



Hình 3.13: Nguồn Adapter 9VDC.

➤ Chức năng:

Cung cấp nguồn điện cho mạch điều khiển.

➤ Thông số kỹ thuật:

- Nguồn điện: 220VAC.
- Điện áp ra: 9VDC-2A.
- Kích thước chân cắm: 5.5mm x 2.1mm.
- Công suất: 18W.
- Bảo vệ: quá tải, quá áp, ngắn mạch.
- Làm mát: bằng đối lưu không khí tự do.
- Tuân thủ an toàn: CCC/FCC/CE.
- Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 40°C.
- Nhiệt độ bảo quản: -20 ~ 60°C.

3.2.15. Nguồn Adapter 12V

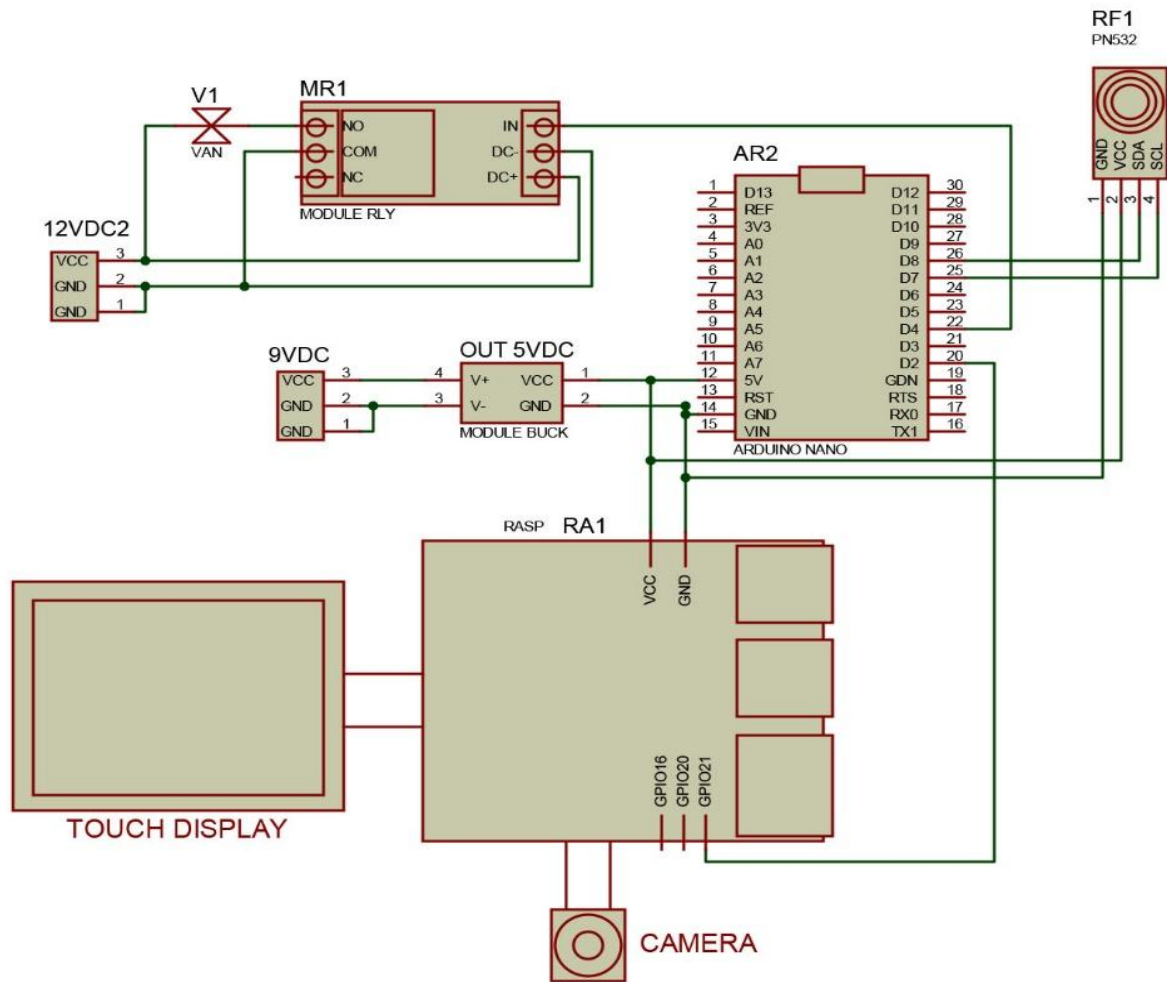


Hình 3.14: Nguồn Adapter 12V.

- Chức năng:
 - Cung cấp nguồn điện cho hệ thống.
- Thông số kỹ thuật:
 - Điện áp đầu vào: 100V~ 240V | 50/60Hz $\pm$ 15%.
 - Điện áp đầu ra: 12V – 2A.
 - Công suất: 12W.
 - Bảo vệ: quá tải, quá áp, ngắn mạch.
 - Làm mát: bằng đối lưu không khí tự do.
 - Tuân thủ an toàn: CCC/FCC/CE.
 - Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 40°C.
 - Nhiệt độ bảo quản: -20 ~ 60°C.

3.3. Thiết kế phần mềm

3.3.1. Sơ đồ kết nối



Hình 3.15: Sơ đồ kết nối.

- Các cảm biến đầu vào bao gồm module RFID PN532 RF1 và tín hiệu từ chân GPIO của Raspberry.
- Hệ thống sử dụng hai nguồn nuôi độc lập, một nguồn được cấp cho bộ điều khiển, một nguồn được cấp riêng cho khóa điện từ, việc sử dụng riêng hai nguồn cấp giúp hệ thống chống nhiễu điện áp do khóa điện từ gây ra.
- Nguồn nuôi 12VDC được giảm xuống điện áp 5VDC module ổn áp 5V dùng để cung cấp cho các thiết bị điều khiển và cảm biến.
- Nguồn 12VDC thứ hai được cấp cho module relay và khóa điện từ.

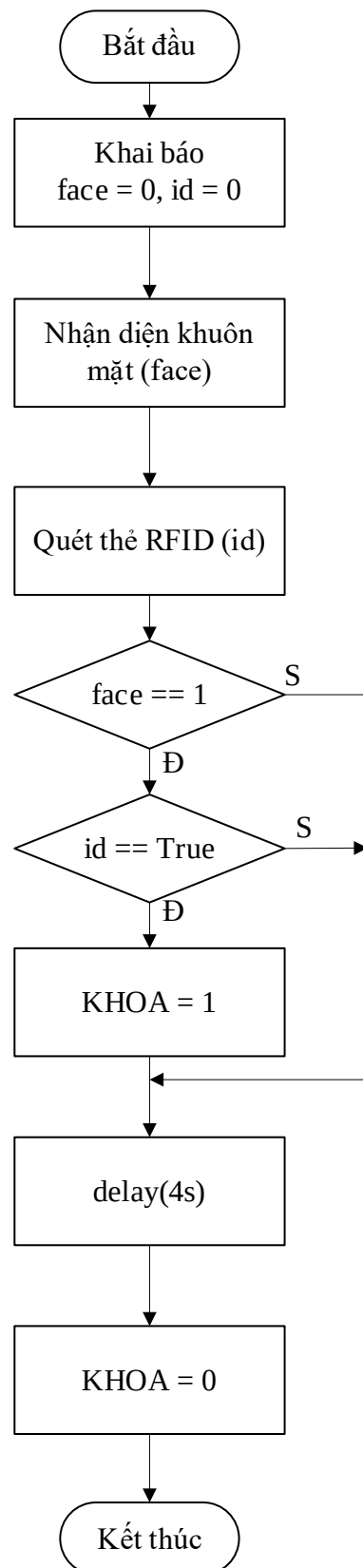
3.3.2. Bảng phân công tín hiệu

Loại ngõ	Ký hiệu	Địa chỉ	Chú thích
Input	RIN	D2	Chân nhận tín hiệu báo khuôn mặt từ Raspberry
	TXD	D8	Chân truyền dữ liệu giao tiếp với module RFID chuẩn giao tiếp UART
	RXD	D7	Chân nhận dữ liệu giao tiếp với module RFID chuẩn giao tiếp UART
Ouput	KHOA	D4	Điều khiển Relay đóng mở khóa điện từ

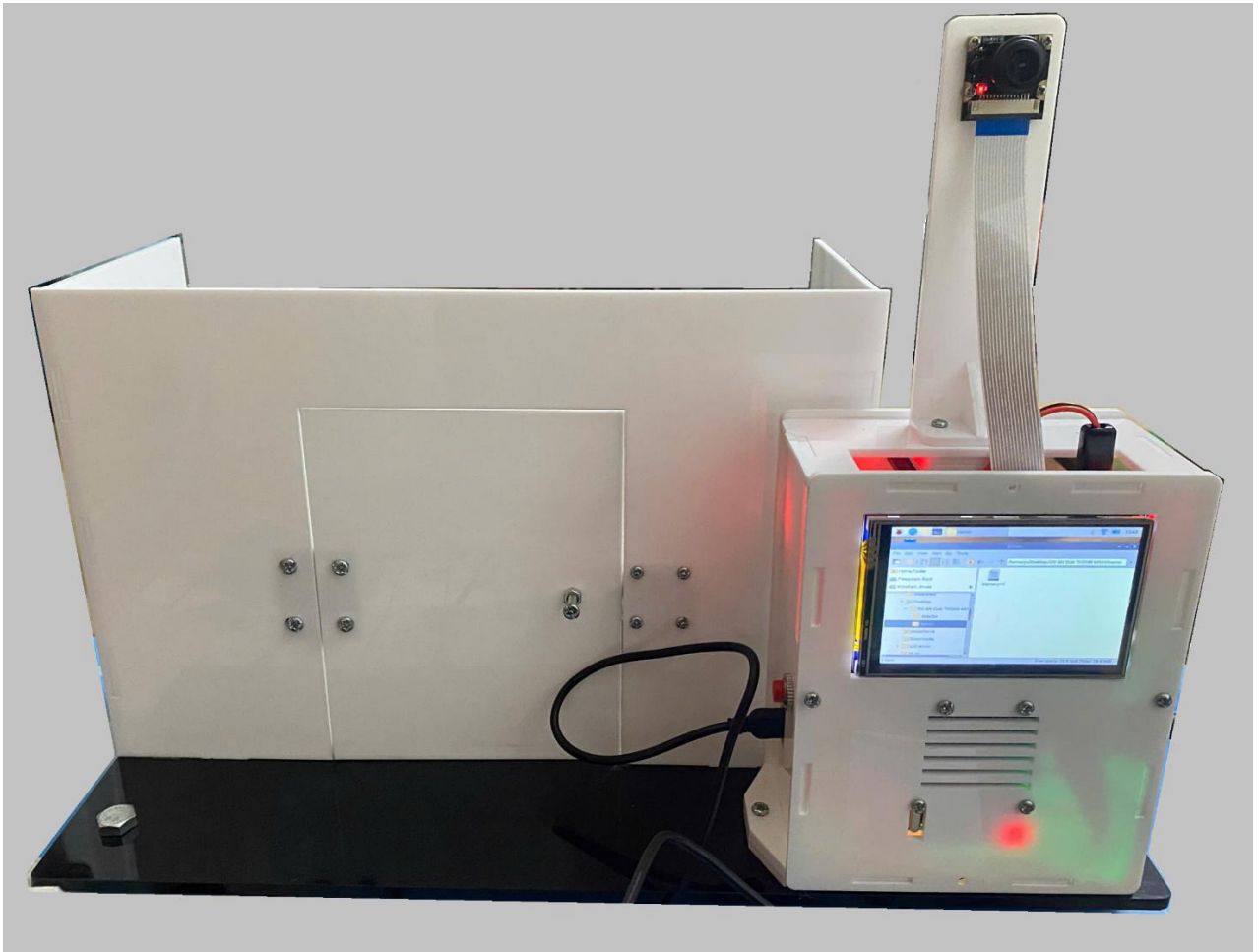
3.3.3. Nguyên lý hoạt động

- +) Bình thường cửa ở trạng thái đóng, công tắc hành trình CT bị tác động, Khóa cửa được ngắt điện, chốt khóa cửa.
- +) Camera đặt trước cửa tiến hành quét dò tìm khuôn mặt khi có người tới gần cửa.
- +) AI tiến hành nhận diện khuôn mặt người bằng camera. Nếu nhận diện thành công, thông báo quét thẻ từ được đưa ra.
- +) Người vào quét thẻ từ, nếu cả thẻ và khuôn mặt đều đúng thì relay cấp điện cho khóa điện từ làm chốt khóa thụt lại cho phép mở cửa
- +) Khi đóng cửa lại công tắc hành trình CT bị tác động, relay ngắt điện cho khóa điện từ làm chốt cửa nhô ra khóa cửa lại.

3.3.4. Lưu đồ thuật toán



Hình 3.16: Lưu đồ thuật toán.



Hình 3.18: Mô hình sản phẩm sau khi hoàn thiện lắp đặt.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM, LẬP TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Cài đặt phần mềm

4.1.1. Cài đặt Raspberry Pi

4.1.1.1 Cài hệ điều hành cho Raspberry Pi

- Link hướng dẫn: <https://www.youtube.com/watch?v=Ly0UTT4WoQI>
- Sử dụng thẻ nhớ SD 32G để lưu trữ.

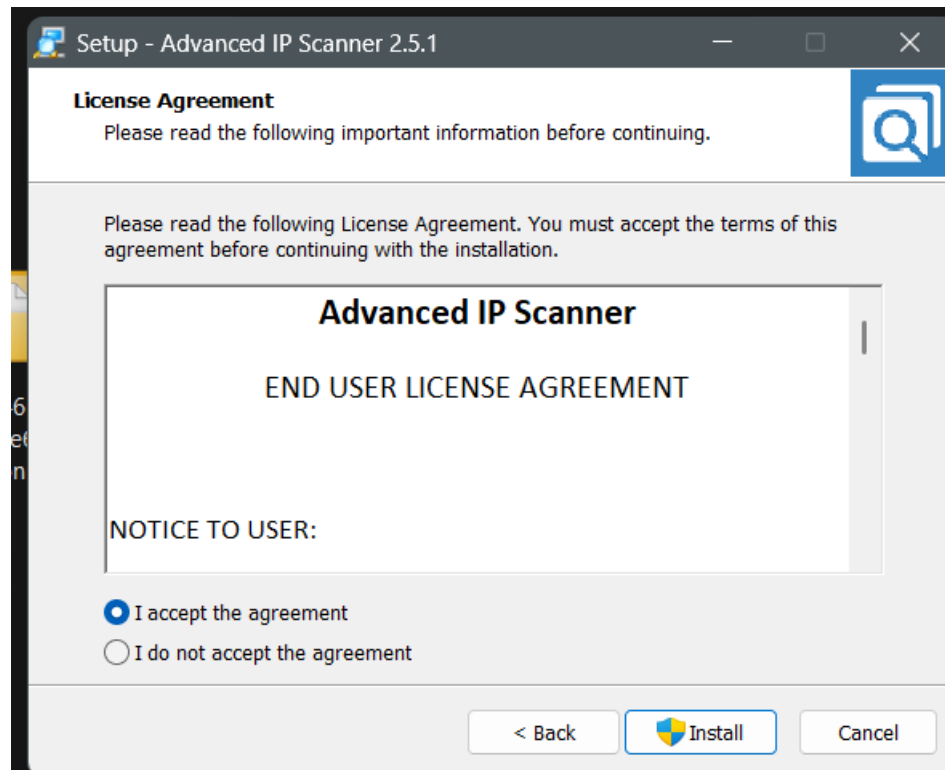


Hình 4.1: Thẻ SD lưu trữ hệ điều hành cho Raspberry.

Làm theo các bước trong video hướng dẫn để cài đặt hệ điều hành cho Raspberry.

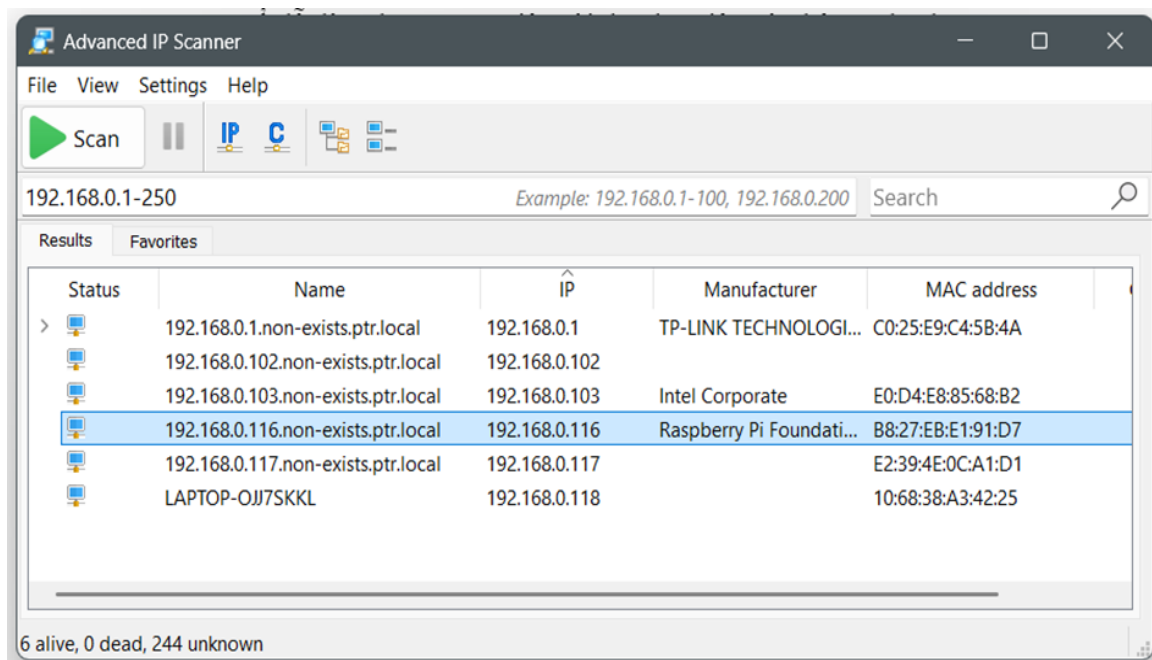
4.1.1.2 Kết nối Raspberry với máy tính qua wifi

- Để dễ dàng hơn trong việc cài đặt thư viện và nhập code cho Raspberry, trước tiên cần kết nối máy tính và Raspberry cùng một mạng wifi, dò địa chỉ IP của Raspberry bằng phần mềm Advanced IP Scanner.
- Link tải và cài đặt phần mềm Advanced IP Scanner:
<https://www.advanced-ip-scanner.com/vi/download/>

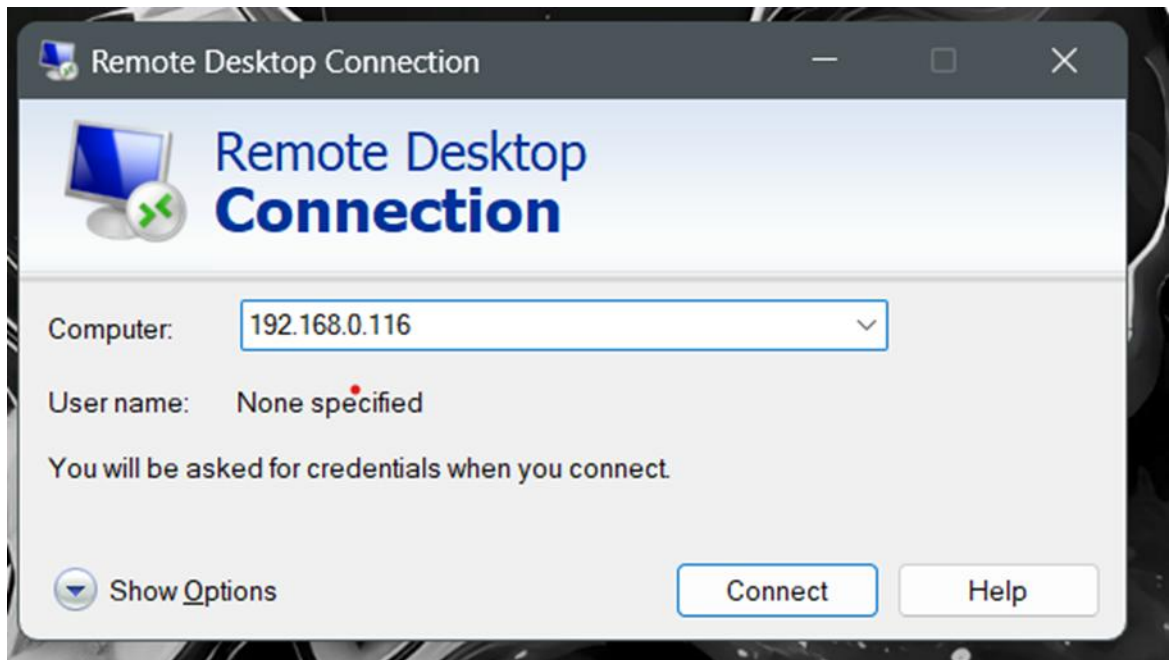


Hình 4.2: Cài đặt Advanced IP Scanner

- Sau khi hoàn thành cài đặt, khởi chạy Advanced IP Scanner, tiến hành dò tìm IP của Raspberry và kết nối với máy tính qua Remote Desktop Connection có sẵn trên Windows.

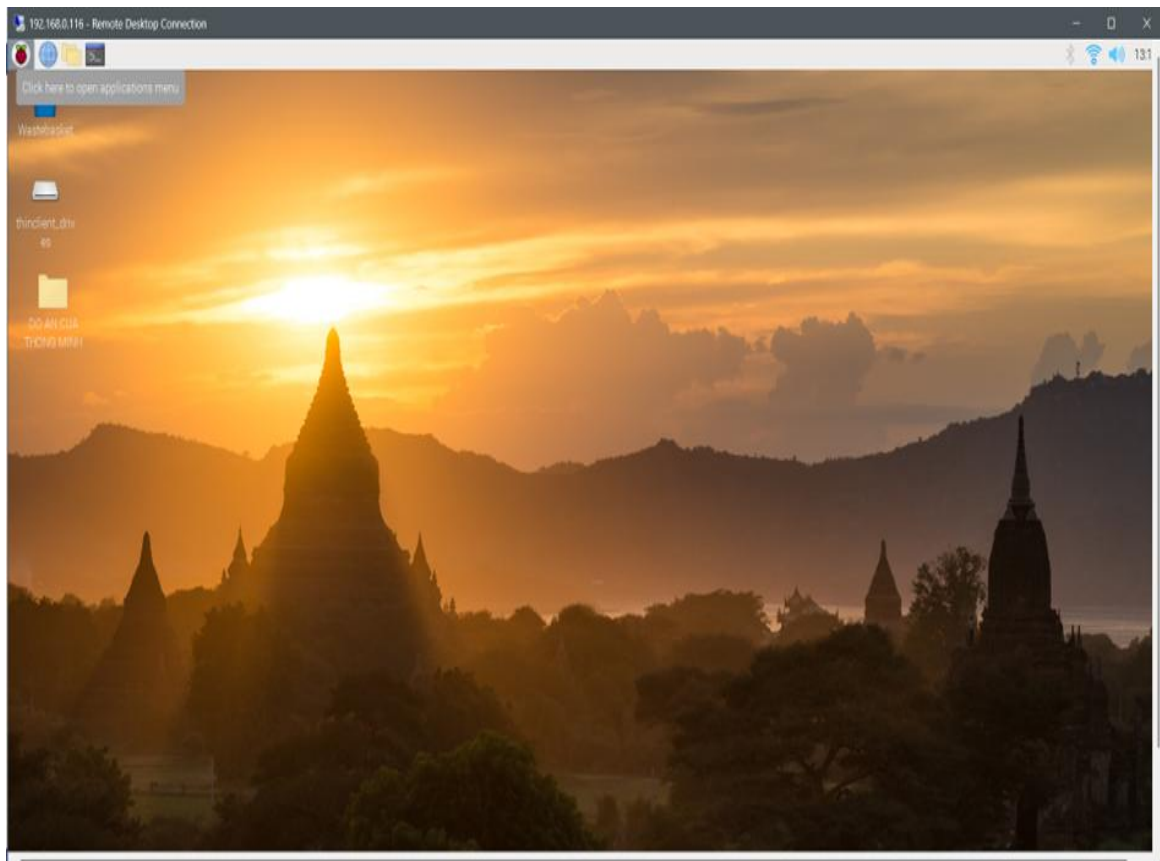


Hình 4.3: Quét dò tìm IP của Raspberry.



Hình 4.4: Kết nối máy tính với Raspberry.

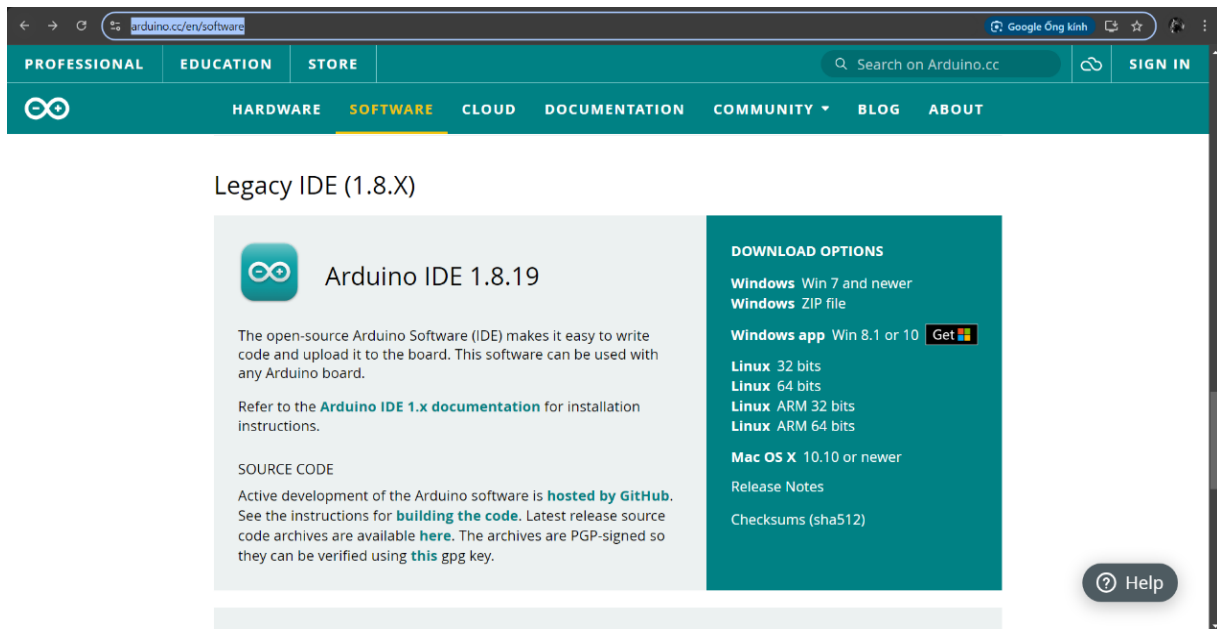
- Giao diện phần mềm Raspberry Pi sau khi đã kết nối thành công.



Hình 4.5: Giao diện Raspberry Pi.

4.1.2. Cài đặt Arduino

Link tải và cài đặt: <https://www.arduino.cc/en/software>

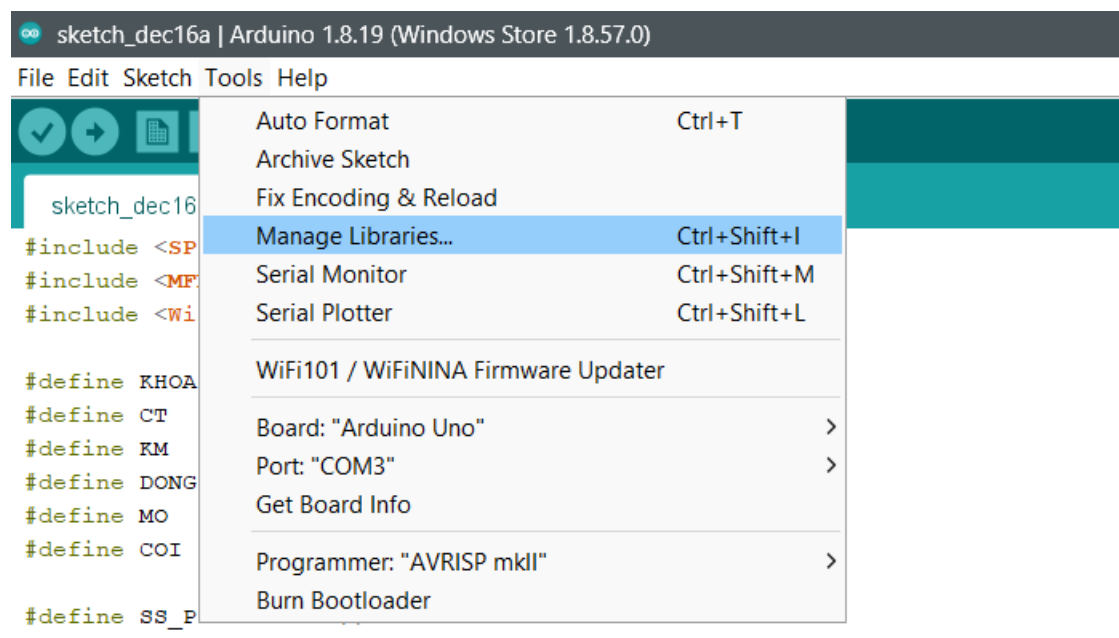


Hình 4.6: Tải và cài đặt Arduino.

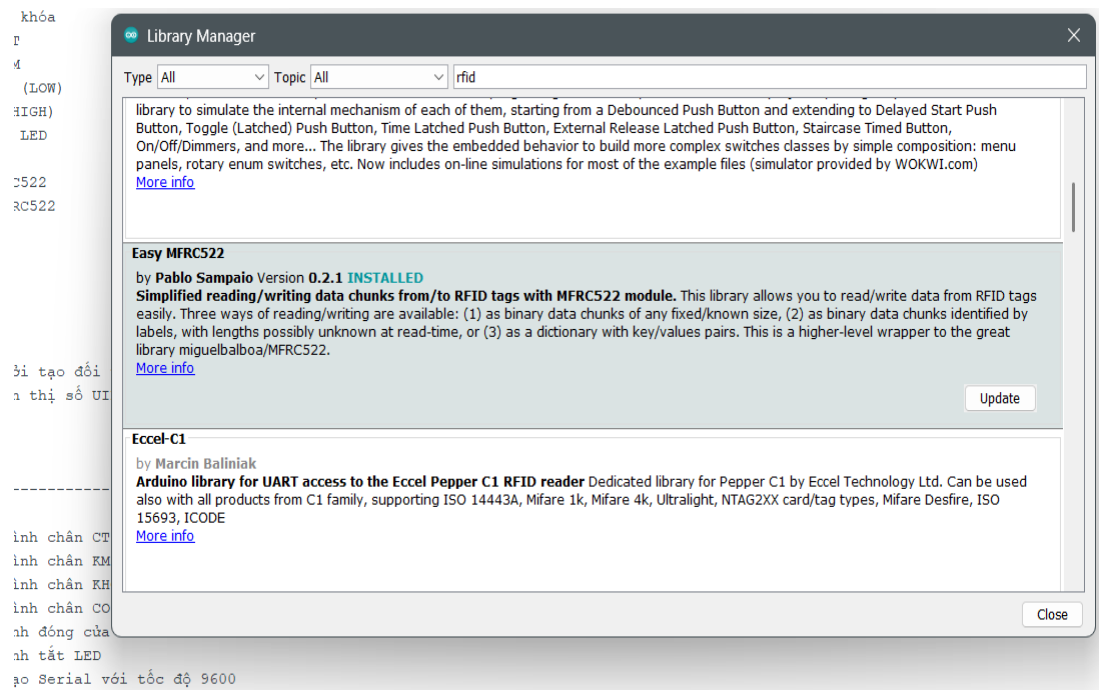
4.1.2.1 Cài đặt thư viện RFID MFRC522.h cho Arduino

Sau khi đã tải và cài đặt xong, khởi chạy Arduino và thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Truy cập Tool -> Manage Libraries.



- Bước 2: Tìm kiếm RFID trên thanh Search -> Cài đặt thư viện MRFC522.h.



4.1.2.2 Đọc và thêm thẻ từ cho code Arduino

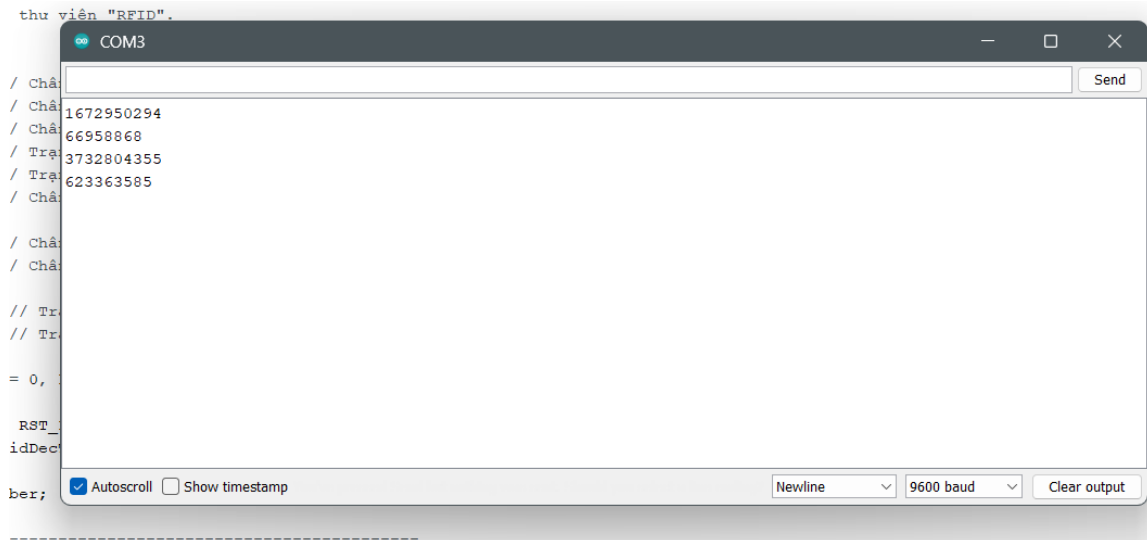
Bước 1: Kết nối máy tính với Arduino có tích hợp module RFID RC522.

Bước 2: Đọc mã thẻ từ.

Sử dụng Serial Monitor để đọc các mã thẻ từ.



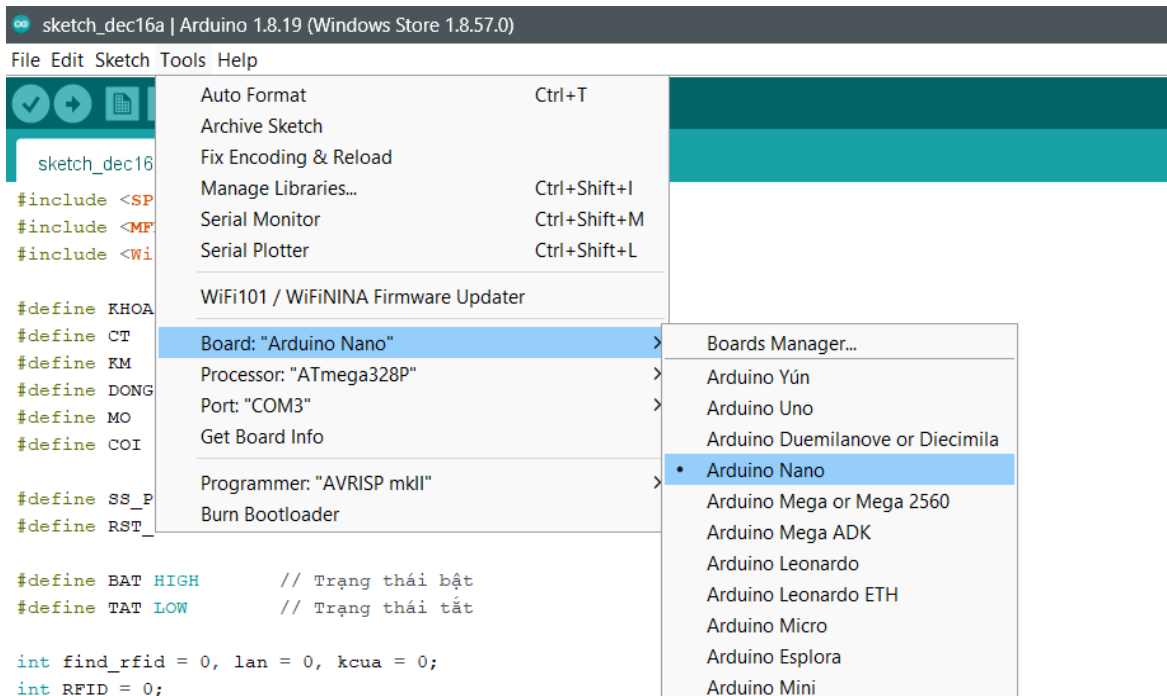
Đưa thẻ từ lại gần vị trí đặt module RFID PN2532 để đọc mã thẻ.



Hình 4.7: Mã thẻ từ RFID.

4.1.2.3 Upload cho mainboard Arduino

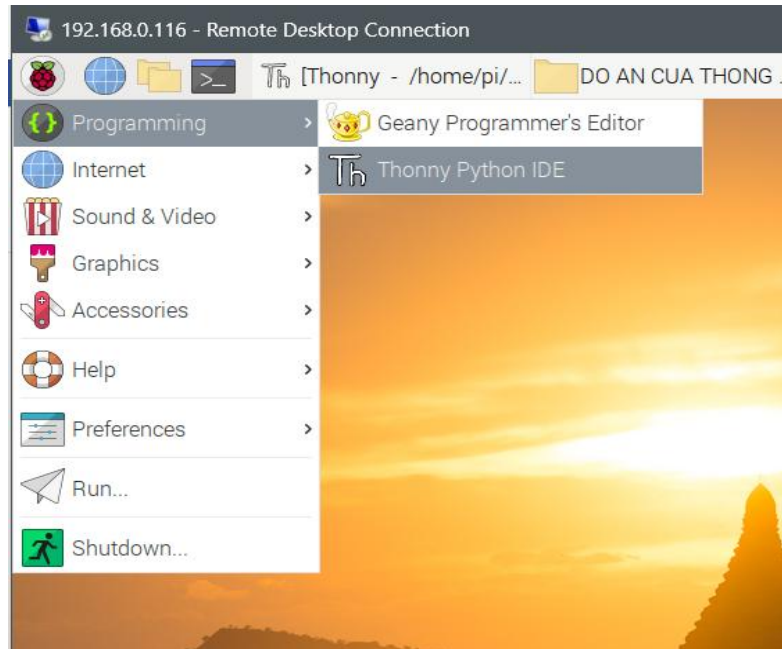
Chọn loại mainboard: Tool -> Board -> Arduino Nano.



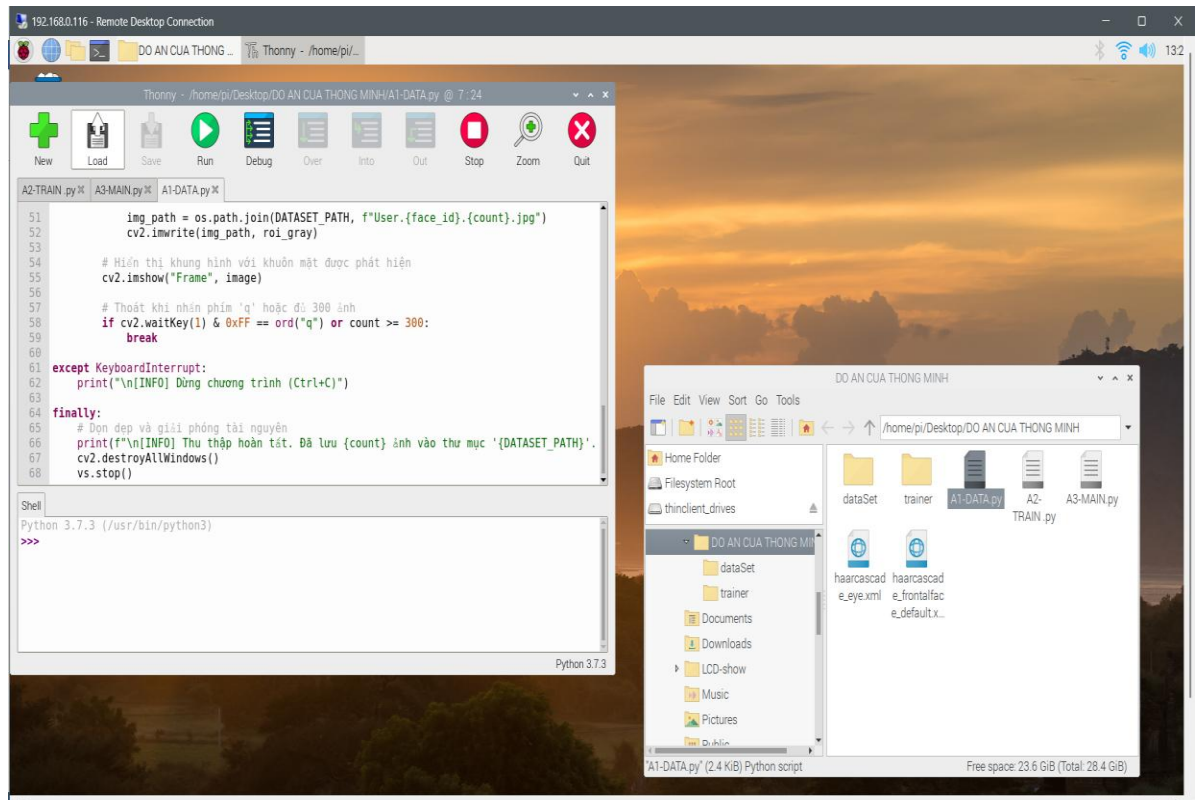
4.2. Lập trình cho hệ thống

4.2.1. Lập trình Raspberry

- Nhập code thu thập và xử lý hình ảnh cho Raspberry Pi bằng Thonny Python IDE tích hợp trong Raspberry.



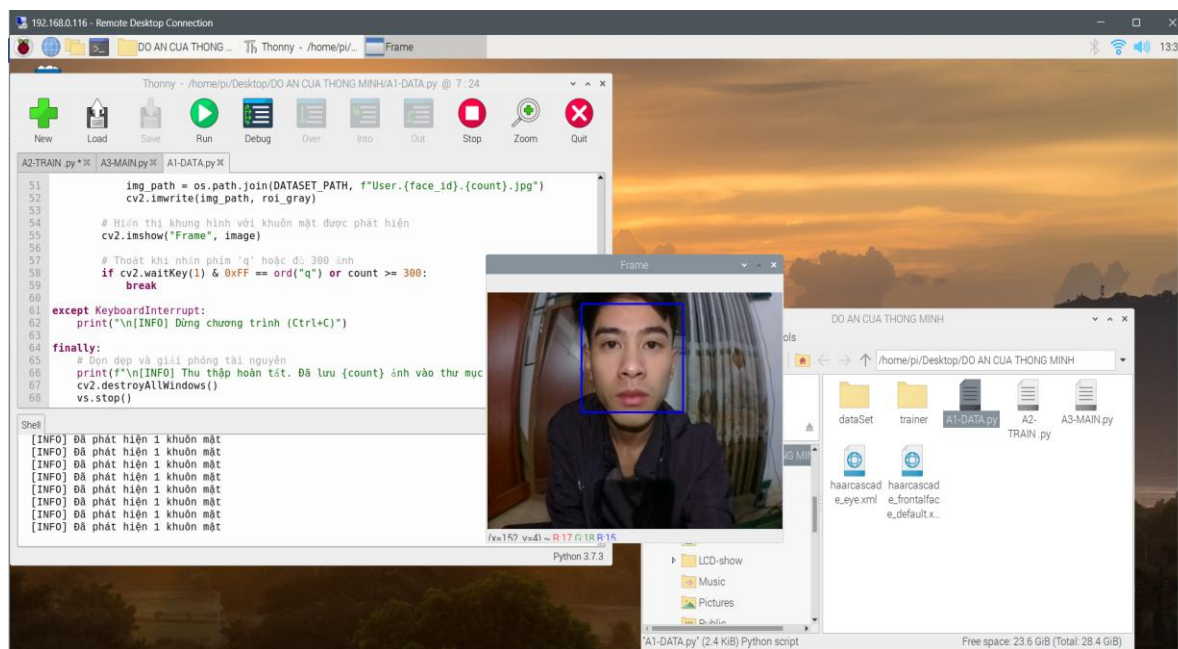
- Tiến hành nhập code.



4.2.2. Thử nghiệm nhận dạng và xác thực khuôn mặt

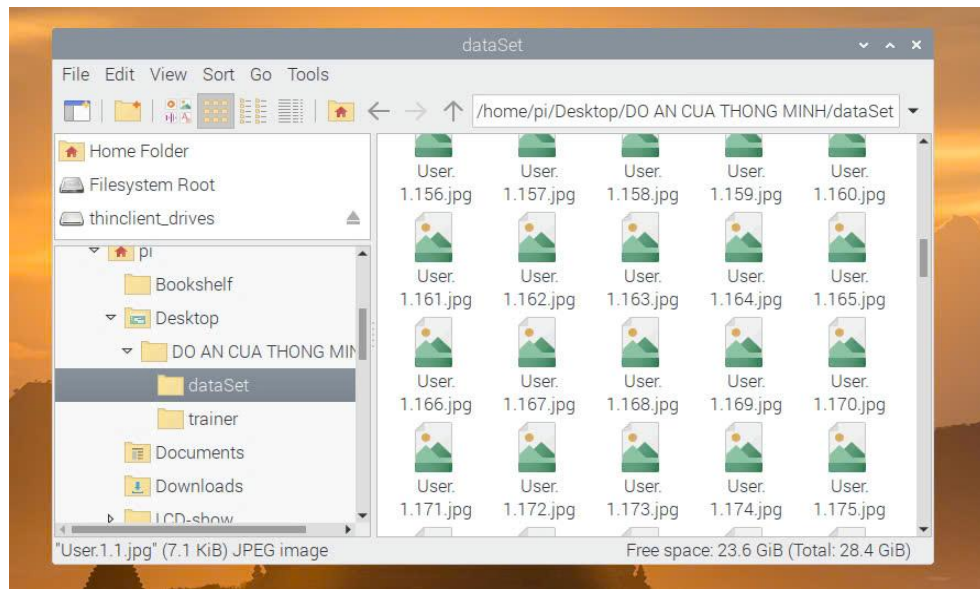
Sau khi nhập code, ta tiến hành chạy hệ thống.

Bước 1: Chạy file A1-DATA.py lấy dữ liệu khuôn mặt.



Hình 4.8: Lấy dữ liệu khuôn mặt.

- Thông qua Camera Pi, Raspberry cho khả năng chụp liên tục và lưu trữ cùng lúc nhiều ảnh từ nhiều góc độ khác nhau của gương mặt người, qua đó lấy dữ liệu để huấn luyện AI nhận diện khuôn mặt và so sánh với những khuôn mặt khác được lưu trong hệ thống.
- Chương trình thu thập dữ liệu khuôn mặt hoạt động như sau:
 - Khởi tạo mở camera lấy luồng video.
 - Sử dụng thuật toán haar cascade để phát hiện khuôn mặt và chụp ảnh.
 - Lưu trữ ảnh vào thư mục dataSet với tên chứa ID khuôn mặt và số thứ tự.
 - Dừng chương trình khi đã chụp đủ 300 ảnh.
- Mỗi gương mặt khi đăng kí nhận diện với Raspberry sẽ được cấp cho một ID riêng biệt để phân biệt với các khuôn mặt khác.



Hình 4.9: Thư mục dataSet để lưu trữ ảnh

Bước 2: Chạy file A2-TRAIN.py để đào tạo AI nhận diện

- Khởi tạo bộ Haar Cascade để phát hiện nhận diện khuôn mặt trong ảnh
- Đọc tất cả ảnh từ thư mục dataSet phát hiện khuôn mặt trích xuất nhãn từ tệp ảnh user.<id>.số.jpg.
- Huấn luyện bằng mô hình Local Binary Patterns Histograms dựa trên danh sách khuôn mặt và nhãn của ảnh sau đó lưu mô hình vào tệp trainer.yml.

```

A2-TRAIN.py
30     ids.append(id) # thêm id vào danh sách
31
32     return faceSamples, ids
33
34     print("\n [INFO]Đang huấn luyện khuôn mặt. Quá trình này có thể mất vài giây. Vui lòng c
35
36 # Lấy dữ liệu khuôn mặt và nhãn
37 faces, ids = getImagesAndLabels(path)
38
39 # Huấn luyện mô hình
40 recognizer.train(faces, np.array(ids))
41
42 # Lưu mô hình vào tệp trainer/trainer.yml
43 recognizer.write('trainer/trainer.yml') # recognizer.save() đã hoạt động trên Mac nhưng
44
45 # In ra số lượng khuôn mặt đã được huấn luyện và kết thúc chương trình
46 print("\n [INFO] Đã huấn luyện {0} khuôn mặt. Đang thoát chương trình.".format(len(np.un
47 print("_____ĐÃ HOÀN THÀNH_____")

```

```

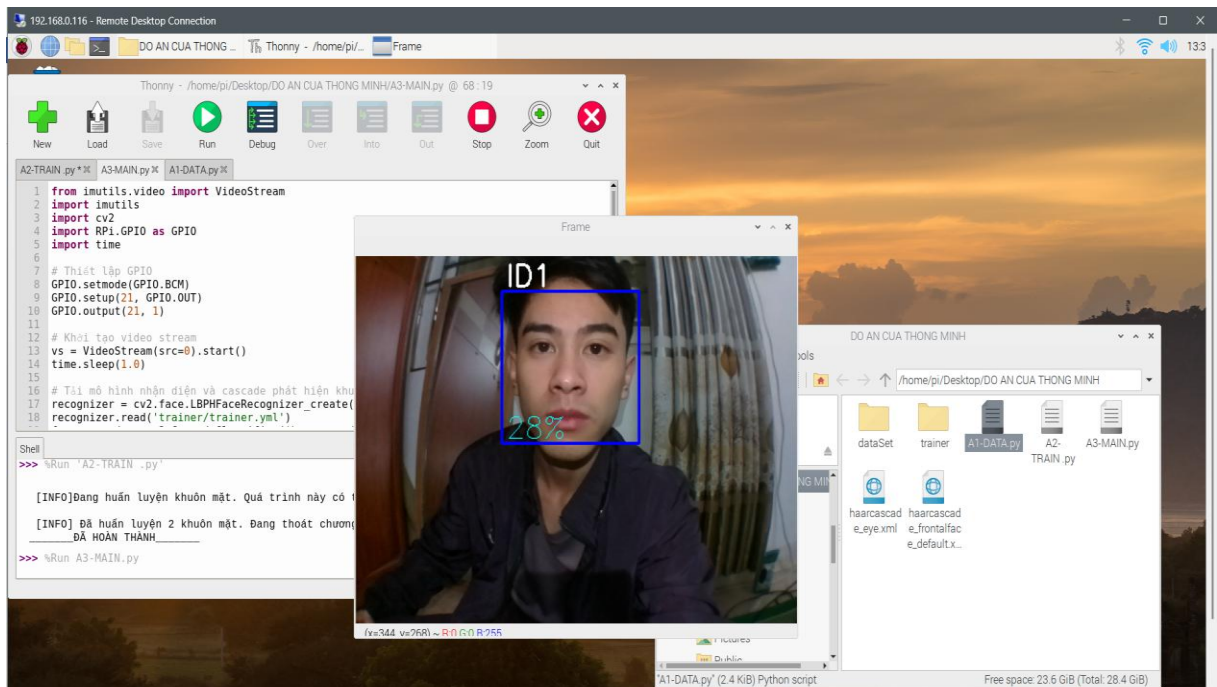
Shell
Python 3.7.3 (/usr/bin/python3)
>>> %Run 'A2-TRAIN .py'

[INFO]Đang huấn luyện khuôn mặt. Quá trình này có thể mất vài giây. Vui lòng chờ...

[INFO] Đã huấn luyện 2 khuôn mặt. Đang thoát chương trình.
_____ĐÃ HOÀN THÀNH_____
>>>

```

Bước 3: Chạy file A3-MAIN.py để thực hiện chương trình quét và xác thực khuôn mặt.



Hình 4.10: Xác thực khuôn mặt.

a. Khởi động hệ thống:

- Mở camera để nhận luồng video.
- Tải mô hình nhận diện khuôn mặt LBPH từ tệp trainer.yml.
- Tải bộ Haar Cascade để phát hiện khuôn mặt.

b. Vòng lặp nhận diện khuôn mặt:

- Phát hiện khuôn mặt: Dùng Haar Cascade để tìm khuôn mặt trong khung hình.
- Nhận diện khuôn mặt: Sử dụng mô hình LBPH để dự đoán ID khuôn mặt và tính độ tin cậy (confidence).
- Nếu độ tin cậy $< 80\%$: Nhận diện thành công, hiển thị ID và tắt GPIO 21.
- Nếu độ tin cậy $\geq 80\%$: Nhận diện thất bại, hiển thị “KHÔNG NHẬN DIỆN” và bật GPIO 21.

c. Hiển thị kết quả:

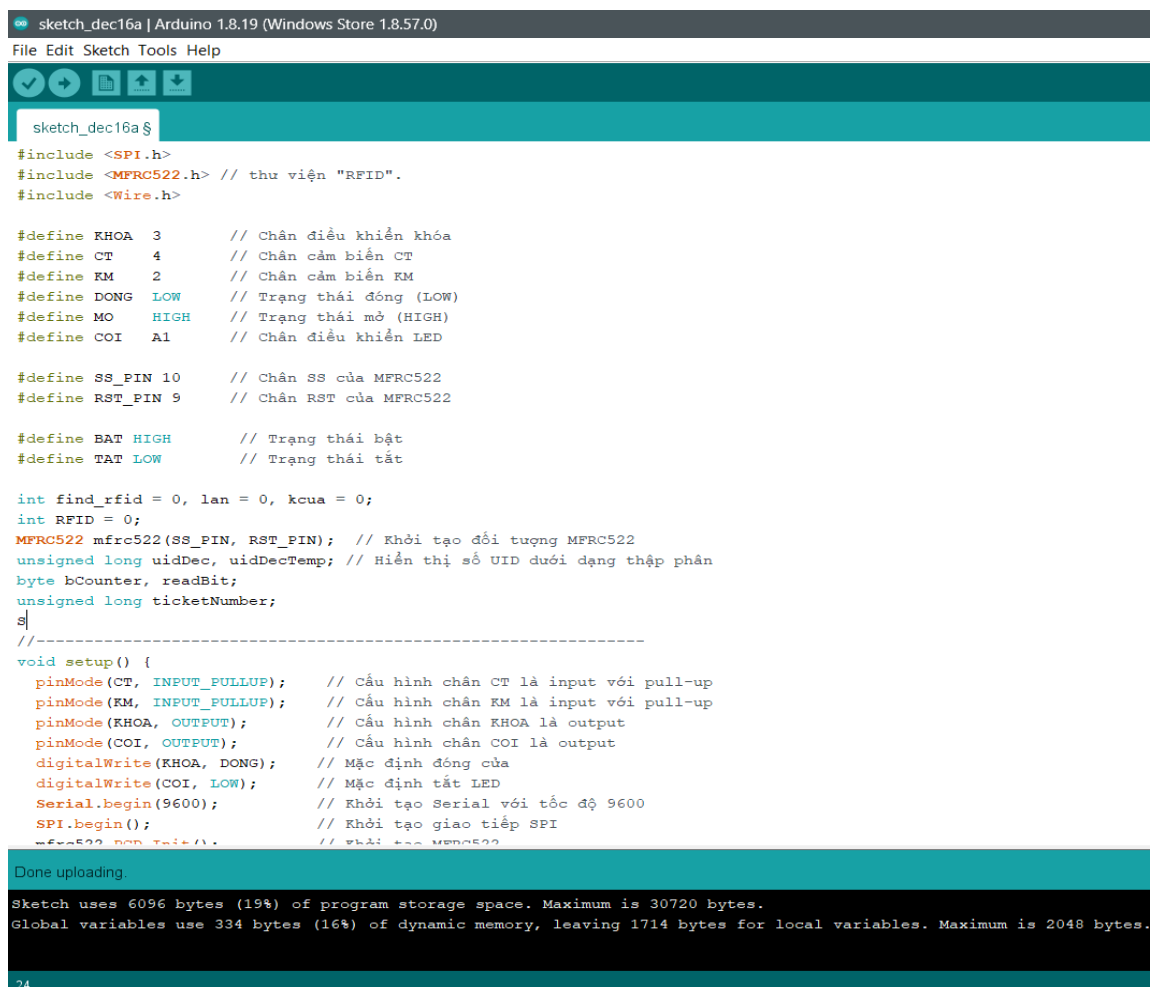
- Vẽ khung quanh khuôn mặt và hiển thị ID cùng mức độ tin cậy trên màn hình.

Sau quá trình huấn luyện AI và thử nghiệm, ta có thể thấy AI đã thể hiện tốt khả năng nhận diện, phân biệt các khuôn mặt khác nhau mà không giới hạn góc độ trong môi trường điều kiện ánh sáng lý tưởng, cũng như khả năng xác thực khuôn mặt đã hoạt động một cách trơn tru.

Như vậy ta đã thử nghiệm thành công quy trình nhận dạng và xác thực khuôn mặt, tiếp theo ta tiến hành đăng ký và xác thực thêm nhiều khuôn mặt khác.

4.2.2. Lập trình cho Arduino

Ta tiến hành nhập và upload code cho Arduino.



```
sketch_dec16a | Arduino 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0)
File Edit Sketch Tools Help

sketch_dec16a §

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h> // thư viện "RFID".
#include <Wire.h>

#define KHOA 3 // Chân điều khiển khóa
#define CT 4 // Chân cảm biến CT
#define KM 2 // Chân cảm biến KM
#define DONG LOW // Trạng thái đóng (LOW)
#define MO HIGH // Trạng thái mở (HIGH)
#define COI A1 // Chân điều khiển LED

#define SS_PIN 10 // Chân SS của MFRC522
#define RST_PIN 9 // Chân RST của MFRC522

#define BAT HIGH // Trạng thái bật
#define TAT LOW // Trạng thái tắt

int find_rfid = 0, lan = 0, kcua = 0;
int RFID = 0;
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Khởi tạo đối tượng MFRC522
unsigned long uidDec, uidDecTemp; // Hiển thị số UID dưới dạng thập phân
byte bCounter, readBit;
unsigned long ticketNumber;

//-----
void setup() {
  pinMode(CT, INPUT_PULLUP); // Cấu hình chân CT là input với pull-up
  pinMode(KM, INPUT_PULLUP); // Cấu hình chân KM là input với pull-up
  pinMode(KHOA, OUTPUT); // Cấu hình chân KHOA là output
  pinMode(COI, OUTPUT); // Cấu hình chân COI là output
  digitalWrite(KHOA, DONG); // Mặc định đóng cửa
  digitalWrite(COI, LOW); // Mặc định tắt LED
  Serial.begin(9600); // Khởi tạo Serial với tốc độ 9600
  SPI.begin(); // Khởi tạo giao tiếp SPI
  mfrc522.PCD_Init(); // Khởi tạo MFRC522
}

Done uploading.
Sketch uses 6096 bytes (19%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 334 bytes (16%) of dynamic memory, leaving 1714 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
24
```

Hình 4.11: Code Arduino.

4.3. Kết quả thực nghiệm

4.3.1. Tóm tắt toàn bộ quy trình

- Bước 1: Tiến hành đăng kí khuôn mặt
 - Lấy dữ liệu khuôn mặt cần đăng kí.
 - Huấn luyện AI nhận diện khuôn mặt vừa đăng ký.
- Bước 2: Kiểm tra xác thực khuôn mặt
 - Chạy chương trình quét và nhận diện khuôn mặt.
 - Nếu nhận diện thành công khuôn mặt đã đăng kí trong hệ thống, tiếp tục quy trình xác thực thẻ khóa từ RFID.
- Bước 3: Xác nhận RFID
 - Đưa thẻ khóa từ RFID lại gần vùng quét mã nhận dạng.
 - Nếu xác nhận RFID thành công, khóa từ được kích hoạt và thành công mở cửa. Sau 1 thời gian cửa sẽ tự động đóng lại, muốn mở cửa lại hãy thực hiện lại từ bước 2.
- Bước 4: Lặp lại từ bước 1 để tiến hành đăng ký và xác thực cho khuôn mặt mới

4.3.2. Kết quả

Sau nhiều lần thử nghiệm, thất bại và cải tiến liên tục, cho đến hiện tại hệ thống đã hoạt động ổn định, quy trình đăng kí và xác thực đơn giản và dễ hiểu, có thể đưa vào thử nghiệm thực tế.

KẾT LUẬN, ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI

❖ Kết luận và đánh giá

Với sự hạn chế về thời gian, kiến thức, kỹ năng lập trình và khả năng tài chính, nhóm sinh viên đã gấp rút thực hiện và hoàn thành kịp tiến độ cho đề tài “Hệ thống khóa cửa thông minh ứng dụng AI nhận diện khuôn mặt và thẻ khóa từ RFID”. Sau nhiều lần thử nghiệm, nâng cấp và chỉnh sửa, hệ thống hiện tại được đánh giá đã vận hành ổn định, trơn tru, chưa phát sinh thêm vấn đề kỹ thuật nào.

Trong quá trình thực hiện nhóm đã gặp phải nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là về mặt kiến thức và kỹ năng, sản phẩm mà nhóm đưa ra vẫn còn nhiều thiếu sót cả về ngoại hình cũng như chức năng. Tuy nhiên nếu xét đến những nỗ lực và công sức đã bỏ ra để thực hiện đề tài này, kèm với đó là những bất đồng về mặt thời gian và cuộc sống, công việc riêng của từng thành viên trong nhóm, đây có lẽ là kết quả tốt nhất mà cả nhóm đã cùng nhau đạt được trong khả năng của mình.

Chúng em hy vọng đề tài này sẽ là một nguồn tư liệu hữu ích trong quá trình giảng dạy của các thầy cô cũng như phục vụ tốt trong quá trình học tập, tìm hiểu và nghiên cứu của các thế hệ sinh viên Cơ điện tử sau này.

❖ Phương hướng phát triển của đề tài

Sau khi hoàn thành đề tài, chúng em nhận thấy có thể cải tiến, nâng cấp và tối ưu hơn nữa cho hệ thống bằng nhiều phương án khác nhau cho cả mô hình phần cứng và lập trình phần mềm, có thể ứng dụng vào thực tế. Nếu có thêm thời gian, kiến thức cũng như kỹ năng và tài lực thì chúng em cho rằng có thể cho ra một sản phẩm tốt hơn nữa.

Dưới đây là một số phương án cải tiến cho hệ thống có thể áp dụng vào thực tế:

➤ Về phần cứng

- Thiết kế lại mô hình sao cho có tính thẩm mỹ cao hơn.

- Cải thiện về mặt ngoại hình của sản phẩm bằng cách sử dụng các loại vật liệu khác cho khung, giá đỡ, bản lề,...
 - Bổ sung thêm các chức năng khác như chuông cửa, bộ thu phát âm thanh để có thể giao tiếp trong và ngoài ngôi nhà.
 - Sử dụng cảm biến để khởi động camera tiến hành quét và phát hiện khuôn mặt khi có người tới gần cửa.
 - Thay thế, bổ sung, nâng cấp các loại kiện bằng những sản phẩm có chất lượng và hiệu suất cao hơn.
 - Thiết kế nguồn điện dự phòng trong trường hợp mất điện.
- Về phần mềm
- Nâng cao khả năng quét và phát hiện khuôn mặt của camera trong nhiều điều kiện môi trường, ánh sáng khác nhau.
 - Nâng cao khả năng học, phân biệt và xác thực khuôn mặt của AI.
 - Cải tiến mã code sao cho ứng với mỗi ID khuôn mặt chỉ có 1-2 mã khóa thẻ từ RFID tương ứng .
 - Có thể nâng cấp hệ thống lên thành hệ thống bảo mật 3 lớp bằng cách kết hợp với những phương án bảo mật khác như mật khẩu và xác thực vân tay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cộng đồng OpenCV (2018), *OpenCv Ứng dụng: Phát hiện nhận dạng đối tượng*.
2. Hoàng Quân (2013), *Học Raspberry Pi Căn Bản*.
3. Ngô Văn Tiến (2020), *OpenCV with Python*
4. Gaudenz Boesch (2024), *What is OpenCV? The Complete Guide*.
5. James Chen (2023), *Learn OpenCV with Python by Examples*.
6. Natassha Selvaraj (2024), *Face Detection with Python Using OpenCV*.
7. Suad Anwar (2020), *Face Recognition Door Lock System Using OpenCV on Raspberry Pi*.
8. Một số video YouTube, bài viết trên Internet.

LỜI CẢM ƠN

Sau khoảng thời gian thực hiện đề án này dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Đinh Thị Thanh Huyền cùng với những nỗ lực và không ít công sức đã bỏ ra, chúng em đã thu được những thành quả tương xứng với kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên với lượng thời gian bị giới hạn cùng với những hạn chế về khả năng nghiên cứu, lập trình và xây dựng mô hình, đây có lẽ là kết quả tốt nhất mà chúng em đã đạt được sau nhiều lần thử nghiệm và thất bại cũng như cải tiến hết sức có thể trong khả năng kiến thức và tài chính của chúng em.

Chúng em xin cảm ơn cô Đinh thị Thanh Huyền đã hết lòng chỉ dạy, dẫn dắt, tận tình theo bước chúng em vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong quãng thời gian thực hiện đề tài này. Cô đã giúp chúng em đạt được thêm một dấu mốc quan trọng trên con đường học vấn, cũng như một phần định hướng tương lai cho chúng em sau khi tốt nghiệp.

Chúng em xin gửi tới cô những lời biết ơn sâu sắc, những lời chúc phúc chân thành nhất, mong cô có thật nhiều sức khỏe và bình an, cuộc sống sung túc viên mãn cùng sự nghiệp thành công. Chúng em hy vọng rằng cô sẽ tiếp tục vững bước trên con đường giáo dục, tiếp tục tạo nên những kỹ sư tài giỏi trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn cô !

PHỤ LỤC

I. Lập trình Raspberry (ngôn ngữ Python)

a. Code lấy dữ liệu khuôn mặt

```
#Khai báo thư viện

from imutils.video import VideoStream

import cv2

import imutils

import os

import time


# Đường dẫn lưu trữ ảnh

DATASET_PATH = "dataSet"

CASCADE_PATH = 'haarcascade_frontalface_default.xml'


# Tạo thư mục lưu ảnh nếu chưa tồn tại

os.makedirs(DATASET_PATH, exist_ok=True)


# Khởi tạo VideoStream và bộ phát hiện khuôn mặt

vs = VideoStream(src=0).start()

time.sleep(1.0) # Đợi camera khởi động

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(CASCADE_PATH)
```

```

# Nhập ID người dùng

face_id = input("\n[INFO] Nhập ID người dùng: ")

print("\n[INFO] Bắt đầu thu thập dữ liệu khuôn mặt. Nhìn vào camera và chờ...")


# Biến đếm số lượng ảnh đã chụp

count = 0


try:

while True:

# Đọc khung hình từ camera

frame = vs.read()

frame = imutils.resize(frame, width=480) # Resize để tăng tốc xử lý

image = cv2.flip(frame, 1) # Lật khung hình (giống gương)


# Chuyển đổi sang grayscale

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)


# Phát hiện khuôn mặt

faces = face_cascade.detectMultiScale(

gray, scaleFactor=1.2, minNeighbors=5, minSize=(100, 100)

```

)

Hiển thị số khuôn mặt phát hiện được

```
print(f"[INFO] Đã phát hiện {len(faces)} khuôn mặt")
```

Vẽ khung hình chữ nhật quanh các khuôn mặt và lưu ảnh

```
for (x, y, w, h) in faces:
```

```
    roi_gray = gray[y:y + h, x:x + w] # Khuôn mặt trong vùng ROI
```

```
    cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 2)
```

Lưu ảnh vào thư mục dataSet

```
count += 1
```

```
img_path = os.path.join(DATASET_PATH, f"User.{face_id}.{count}.jpg")
```

```
cv2.imwrite(img_path, roi_gray)
```

Hiển thị khung hình với khuôn mặt được phát hiện

```
cv2.imshow("Frame", image)
```

Thoát khi nhấn phím 'q' hoặc đủ 300 ảnh

```
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q") or count >= 300:
```

```
    break
```

```
except KeyboardInterrupt:
```

```
print("\n[INFO] Dừng chương trình (Ctrl+C)")
```

```
finally:
```

```
# Dọn dẹp và giải phóng tài nguyên
```

```
print(f"\n[INFO] Thu thập hoàn tất. Đã lưu {count} ảnh vào thư mục  
'{DATASET_PATH}'.")
```

```
cv2.destroyAllWindows()
```

```
vs.stop()
```

b. Code training AI

```
import cv2
```

```
import numpy as np
```

```
from PIL import Image
```

```
import os
```

```
# Đường dẫn tới cơ sở dữ liệu ảnh khuôn mặt
```

```
path = 'dataSet'
```

```
# Sử dụng Local Binary Patterns Histograms
```

```
recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
```

```
detector = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')
```

```

# Hàm để lấy ảnh và nhãn dữ liệu

def getImagesAndLabels(path):

    imagePath = [os.path.join(path, f) for f in os.listdir(path)] # Lấy danh sách các
    đường dẫn ảnh

    faceSamples = [] # Danh sách chứa các khuôn mặt

    ids = [] # Danh sách chứa các ID của người dùng

    for imagePath in imagePath:

        PIL_img = Image.open(imagePath).convert('L') # Chuyển ảnh sang màu xám
        (grayscale)

        img_numpy = np.array(PIL_img, 'uint8') # Chuyển ảnh sang mảng numpy

        id = int(os.path.split(imagePath)[-1].split(".")[1]) # Lấy ID từ tên tệp (dạng
        User.ID.x.jpg)

    # Phát hiện khuôn mặt trong ảnh

    faces = detector.detectMultiScale(img_numpy)

    # Duyệt qua các khuôn mặt phát hiện được

    for (x, y, w, h) in faces:

        faceSamples.append(img_numpy[y:y + h, x:x + w]) # Cắt khuôn mặt

        ids.append(id) # Thêm ID vào danh sách

```



```
return faceSamples, ids
```

```
print("\n [INFO] Đang huấn luyện khuôn mặt. Quá trình này có thể mất vài giây. Vui lòng chờ...")
```

```
# Lấy dữ liệu khuôn mặt và nhãn
```

```
faces, ids = getImagesAndLabels(path)
```

```
# Huấn luyện mô hình
```

```
recognizer.train(faces, np.array(ids))
```

```
# Lưu mô hình vào tệp trainer/trainer.yml
```

```
recognizer.write('trainer/trainer.yml') # recognizer.save() đã hoạt động trên Mac nhưng không hoạt động trên Raspberry Pi
```

```
# In ra số lượng khuôn mặt đã được huấn luyện và kết thúc chương trình
```

```
print("\n [INFO] Đã huấn luyện {0} khuôn mặt. Đang thoát chương trình.".format(len(np.unique(ids))))
```

```
print("_____ĐÃ HOÀN THÀNH_____")
```

c. Code chương trình nhận diện khuôn mặt

```
# Khai báo các thư viện
```

```
from imutils.video import VideoStream

import imutils

import cv2

import RPi.GPIO as GPIO

import time


# Thiết lập GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(21, GPIO.OUT)

GPIO.output(21, 1)


# Khởi tạo video stream

vs = VideoStream(src=0).start()

time.sleep(1.0)


# Tải mô hình nhận diện và cascade phát hiện khuôn mặt

recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()

recognizer.read('trainer/trainer.yml')

face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')


# Danh sách tên ứng với ID
```

```

names = ['0', 'ID1', 'ID2', 'ID3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10']

font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

try:

while True:

    # Đọc và xử lý khung hình

    frame = vs.read()

    frame = imutils.resize(frame, width=480)

    image = cv2.flip(frame, 1)

    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)


    # Phát hiện khuôn mặt

    faces = face_cascade.detectMultiScale(

    gray, scaleFactor=1.2, minNeighbors=5, minSize=(100, 100),
    flags=cv2.CASCADE_SCALE_IMAGE)

    for (x, y, w, h) in faces:

        roi_gray = gray[y:y + h, x:x + w]

        cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 2)

        id, confidence = recognizer.predict(roi_gray)


    # Nhận diện

    if confidence < 80:

```

```

id = names[id]

confidence_text = f"{100 - round(confidence)}%"

GPIO.output(21, 0)

else:

id = "KhONG THE NHAN DIEN"

confidence_text = f"{100 - round(confidence)}%"

GPIO.output(21, 1)


# Hiển thị thông tin

cv2.putText(image, str(id), (x + 5, y - 5), font, 1, (255, 255, 255), 2)

cv2.putText(image, confidence_text, (x + 5, y + h - 5), font, 1, (255, 255, 0), 1)


# Hiển thị khung hình

image = imutils.resize(image, width=700)

cv2.imshow("Frame", image)


# Nhấn 'q' để thoát

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

finally:

```

```
# Dọn dẹp tài nguyên

cv2.destroyAllWindows()

vs.stop()

GPIO.output(21, 1)

GPIO.cleanup()
```

II. Code lập trình Arduino (ngôn ngữ C++)

```
#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h> // thư viện "RFID".

#include <Wire.h>


#define KHOA 3    // Chân điều khiển khóa

#define CT 4      // Chân cảm biến CT

#define KM 2      // Chân cảm biến KM

#define DONG LOW  // Trạng thái đóng (LOW)

#define MO HIGH   // Trạng thái mở (HIGH)

#define COI A1    // Chân điều khiển LED


#define SS_PIN 10 // Chân SS của MFRC522

#define RST_PIN 9  // Chân RST của MFRC522
```

```

#define BAT HIGH    // Trạng thái bật

#define TAT LOW     // Trạng thái tắt


int find_rfid = 0, lan = 0, kcua = 0;

int RFID = 0;

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Khởi tạo đối tượng MFRC522

unsigned long uidDec, uidDecTemp; // Hiển thị số UID dưới dạng thập phân

byte bCounter, readBit;

unsigned long ticketNumber;


//-----

void setup() {

pinMode(CT, INPUT_PULLUP); // Cấu hình chân CT là input với pull-up

pinMode(KM, INPUT_PULLUP); // Cấu hình chân KM là input với pull-up

pinMode(KHOA, OUTPUT);     // Cấu hình chân KHOA là output

pinMode(COI, OUTPUT);      // Cấu hình chân COI là output

digitalWrite(KHOA, DONG);  // Mặc định đóng cửa

digitalWrite(COI, LOW);    // Mặc định tắt LED

Serial.begin(9600);        // Khởi tạo Serial với tốc độ 9600

SPI.begin();               // Khởi tạo giao tiếp SPI

```

```

mfr522.PCD_Init();      // Khởi tạo thư viện MFRC522

}

//-----

void loop() {

mfr522.PCD_Init();      // Đảm bảo MFRC522 được khởi tạo lại mỗi lần vòng lặp
bắt đầu

// Tìm thẻ mới

if ( !mfr522.PICC_IsNewCardPresent()) {

find_rfid = 1;

lan = 0;

}

else {

find_rfid = 0;

}

// Đọc thẻ

if ( !mfr522.PICC_ReadCardSerial()) {

find_rfid = 1;

lan = 0;

}

```

```

else {

find_rfid = 0;

}

// Nếu thẻ RFID được tìm thấy

if (find_rfid == 0) {

uidDec = 0;

// Hiển thị số UID của thẻ

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {

uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i];

uidDec = uidDec * 256 + uidDecTemp;

}

Serial.println(uidDec); // In ra số UID


// Nhấp nháy LED báo hiệu thẻ đã được quét

digitalWrite(COI, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(COI, LOW);

delay(200);

digitalWrite(COI, HIGH);

delay(200);

```



```
digitalWrite(COI, LOW);
```

```
// Kiểm tra UID của thẻ và điều khiển cửa
```

```
if (uidDec == 3732804355 || uidDec == 66958868 || uidDec == 1672950294) {
```

```
if (digitalRead(KM) == 0) { // Nếu công tắc KM đang tắt (cửa đóng)
```

```
digitalWrite(KHOA, MO); // Mở cửa
```

```
delay(4000); // Giữ cửa mở trong 4 giây
```

```
digitalWrite(KHOA, DONG); // Đóng cửa
```

```
}
```

```
else {delay(2000); // Nếu cửa đang mở, giữ nguyên trạng thái
```

```
}
```

```
}
```

```
else {
```

```
delay(2000); // Nếu UID không hợp lệ, chờ 2 giây
```

```
}
```

```
}
```

```
// Kiểm tra xem công tắc KM có bị nhấn không
```

```
if (digitalRead(KM) == 0) {
```

```
// Có thể in ra thông báo nếu cần
```

```
// Serial.println("KHUON MAT DUNG");
```

}

}